

电网多尺度建模：三类模型的连接与 Kuramoto 模型

第一次讨论 · 子任务 3 的调研

电网承载力评估与优化技术研究项目组

2026 年 9 月

摘要

本报告对应第一次讨论分工中的第 3 项任务：“EMT（仅需了解）与多尺度建模（重要）”。报告以四个问题组织：**Q1** 什么是 EMT、为什么它不可替代但在本项目中大概率不作为主线；**Q2** 潮流（PF/QSTS）、RMS、EMT 三类模型的假设、忽略的物理过程、时间尺度与状态变量；**Q3** 潮流与 RMS 之间如何连接、交换什么变量（多尺度降阶与混合仿真接口）；**Q4** Kuramoto 模型为什么能刻画电网、其假设与变量含义、以及与 RMS 模型的关系。每个结论都配以可复现的数值图（python/ 下脚本，figures/ 下矢量图）与关键推导，便于核查与讨论。在方法上，本报告把三类模型统一为同一多尺度系统的三种降阶水平，从而把“模型连接”问题归结为跨尺度降阶的保真度问题。

目录

1 任务、问题与记号约定	2
1.1 本报告要回答的问题	2
1.2 记号与核心概念约定	3
1.3 与项目书技术点的对应	3
1.4 阅读路线	3
2 Q1: EMT 是什么，以及它在项目中的定位	4
2.1 物理动机：电力电子化把“快”带进了电网	4
2.2 EMT 的建模对象与方程	5
2.3 EMT 的求解与步长（定性）	5
2.4 EMT 在本项目中的定位	6
3 Q2: PF/QSTS、RMS、EMT 三类模型的对照	6
3.1 三类模型的形式与变量	6
3.2 三者对照	7
3.3 EMT 与 RMS 的方程差异	8
3.4 按任务清单的逐项对照	8
4 Q3: 潮流与 RMS 如何连接——多尺度建模（重点）	8
4.1 第一层：潮流与 RMS 的连接（传 $V\angle\theta$ 与 P, Q ）	9
4.2 第二层：EMT 与 RMS 的接口变量（瞬时 $\leftrightarrow$ 基频相量）	9
4.2.1 Park 变换：为什么它能“消掉”载波	9
4.2.2 RL 支路的 dq 方程：交叉耦合项从哪来	10
4.2.3 准稳态（相量）近似与误差判据	11

1 任务、问题与记号约定	2
4.3 第三层：为什么可以这样连接（奇异摄动与慢流形）	11
4.4 工程推广：混合仿真的接口与代价	15
5 Q4: Kuramoto 模型与电网——为什么能用、代价是什么（重点）	17
5.1 模型形式与变量含义	17
5.2 为什么能用于电网：从 swing 方程到 Kuramoto（假设 A1–A3）	18
5.3 可解析结论：同步相变与临界耦合	19
5.4 与 RMS 的关系：降阶，而非等价	20
6 小结与对项目下一步的建议	23
6.1 假设与适用条件汇总	23
6.2 五条核心结论	23
6.3 与项目书技术点/难点的对应	23
6.4 对第二次讨论的准备建议	24
6.5 边界与开放问题	24
7 图表与脚本索引	24
A 从 KCL 到潮流方程（完整推导）	24
B RL 支路 dq 方程的完整推导	25
C 软件与 benchmark 清单	26
D 缩略语表	26
E 主要符号表	26
F 关键设备与概念的简要说明	28

1 任务、问题与记号约定

1.1 本报告要回答的问题

第一次讨论对本部分的原文要求是：

3. EMT（仅需了解，后续大概率不会用到）与多尺度建模（重要）。EMT 模型最复杂，简单科普一下 EMT 即可。需要调研电网的多尺度建模：先了解潮流/RMS/EMT 这 3 类模型的假设是什么、忽略了哪些物理过程、研究哪个时间尺度、有哪些变量；然后调研潮流和 RMS 模型之间怎么连接、之间传什么变量等。Kuramoto 模型为什么可以用来研究电网，用 Kuramoto 模型研究电网假设是什么、并解释变量含义、Kuramoto 模型与 RMS 模型有什么关系。

据此把任务拆成四个可以独立回答、也可以被逐条质疑的问题：

Q1（EMT 简介） 什么是电磁暂态（EMT）模型？它保留了什么别的模型丢弃的物理过程？为什么它不可替代，但在本项目中不作为主线？

Q2（三类模型对照） 潮流（PF/QSTS）、RMS、EMT 各自的数学形式、假设、忽略的物理过程、时间尺度、状态变量是什么？三者之间是“不同精度的同一模型”，还是“不同假设下的不同模型”？

Q3 (多尺度连接, 重点) 潮流与 RMS 之间如何连接、传什么变量? 为什么可以把完整模型降阶为相量模型, 误差有多大? 混合 EMT-RMS 仿真的接口交换什么、代价是什么?

Q4 (Kuramoto, 重点) 为什么 Kuramoto 振子模型能研究电网? 它做了哪些假设、变量对应什么物理量? 它与 RMS 模型是等价、近似还是降阶?

1.2 记号与核心概念约定

为了避免“同一个词在不同章节指不同东西”, 先固定本报告的用法。每个定义都给出**为什么需要它**, 后文首次使用时不再重复解释。

模型 指“一组方程 + 一组假设 + 一个适用范围”。因此说“EMT 模型”时, 同时意味着它的假设(保留全部 L, C 动态、可含开关)和适用范围(μs – ms)。本报告中“三类模型”始终指 PF/QSTS、RMS、EMT。

状态变量 指真正带时间导数、需要初值的量(记 $\boldsymbol{x}$); 与之相对的是由代数约束即时确定的量(记 $\boldsymbol{y}$, 如潮流中的 V, θ)。区分二者是理解“PF 没有状态、RMS 有状态”的关键。

平衡点(工作点) 令所有时间导数为零后方程的解。潮流解就是 RMS 方程(5)的平衡点; 这是 §4.1 的第一层连接。

相量 把一个窄带正弦信号 $a(t) = A(t) \cos(\omega_s t + \varphi(t))$ 的幅值与相位打包为复数 $\underline{A} = Ae^{j\varphi}$ (用 A 而非有效值时也称“峰值相量”)。相量成立的前提是 $A(t), \varphi(t)$ 相对载波(此处指 50 Hz 工频正弦)变化足够慢——这个“足够慢”在 §4.2.3 被量化为一个不等式。**相量不是某一类模型专属**: PF 与 RMS 都用它, 区别在于**相量是否随时间变化**——PF 中相量取常数(因此是代数方程), RMS 中相量是随时间慢变的复包络(因此是微分方程); EMT 不用相量, 直接求瞬时值。

降阶 在关注的时间尺度上保持所需精度的前提下, 用更少的状态或更弱的方程替代原系统; 降阶的代价是丢掉该尺度之外的动态与非线性细节(因此“潮流丢掉全部动态”与“Kuramoto 保留相角动态”都是合法的降阶, 只是关注点不同)。本报告的三类模型与 Kuramoto 正处在这样一个简化关系之中(式(30))。

时间尺度分离 存在小参数 $0 < \varepsilon \ll 1$, 使系统可写成 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \varepsilon \dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})$ ($\boldsymbol{x}$ 为慢变量、 $\boldsymbol{z}$ 为快变量)。它使“忽略快变量”从经验做法变成有误差界可言的数学操作 (§4.3)。

多尺度建模 指在同一研究目标下**同时或交替**使用不同尺度的模型, 并且**显式定义**它们之间交换什么变量、以什么步长、误差多大 (§4 的三层连接)。

1.3 与项目书技术点的对应

本部分对应项目书技术内容第一点“基于时空动力学的分布式资源高维非线性接入行为建模技术”, 以及技术难点第二点“多源外部不确定因素对电网运行影响难以准确刻画”, 并为技术内容第二点(有限元/伽辽金改进潮流计算)提供“哪些动态可以安全忽略”的判据依据: 只有先说清各模型忽略了什么, 才能判断在什么条件下可以安全地降阶与加速。

1.4 阅读路线

若时间有限, 只读三处即可覆盖全部结论: 表 1 (三模型保留矩阵)、图 12 (模型之间的简化关系)、表 5 (每条结论的假设与失效条件)。如需查阅具体步骤与公式, 见正文的 6 个推导块(【推导块 1–6】), 分别位于 §4、§5; 符号与缩略语分别见附录 E、附录 D, 设备与概念释义见附录 F。

2 Q1: EMT 是什么，以及它在项目中的定位

本章回答： EMT 是什么、保留了哪些动态、为什么本项目不以它为主线。组织顺序是：先说明它为什么必要（快动态进来了），再给方程与保留清单，最后交代代价与定位。

2.1 物理动机：电力电子化把“快”带进了电网

“电力电子化”指电网中通过变流器接入的电源与负荷（光伏、风电、储能、电动汽车、直流输电）占比不断提高，其特征是**控制动作快、系统惯量低**。传统输电网的动态由同步机主导：惯性时间常数 $H = 2-9\text{ s}$ ，机电振荡频率 $0.1-2\text{ Hz}$ ，一次调频时间常数数秒到数十秒。在这种系统里，电压电流在 50 Hz 附近是窄带信号，用“幅值 + 相角”的相量（phasor）描述就足够，网络可以用代数方程表示。

分布式资源大规模接入后，电网里多了另一类元件：由 IGBT/SiC 构成的电压源型变流器（VSC）。它们的开关频率 f_{sw} 通常在 $2-20\text{ kHz}$ （SiC 可达上百 kHz），内环电流控制带宽约 $0.5-2\text{ kHz}$ ，PLL 带宽约 $50-500\text{ Hz}$ 。这些动态的时间常数在 $10^{-6}-10^{-2}\text{ s}$ ，已经接近甚至快于 50 Hz 载波周期 $T_0 = 20\text{ ms}$ 。此时“相量”假设的前提（信号窄带、网络瞬间建立）不再成立，必须直接求解三相瞬时值，这就是电磁暂态（Electromagnetic Transient, EMT）模型。

图 1 把这一事实量化：同一套电网的研究对象从 $1\mu\text{s}$ （开关、行波）一直延伸到 10^9 s （约 32 年，规划），跨度约 15 个数量级；三类模型各自覆盖其中一段，且相邻两段只在边界处重叠。

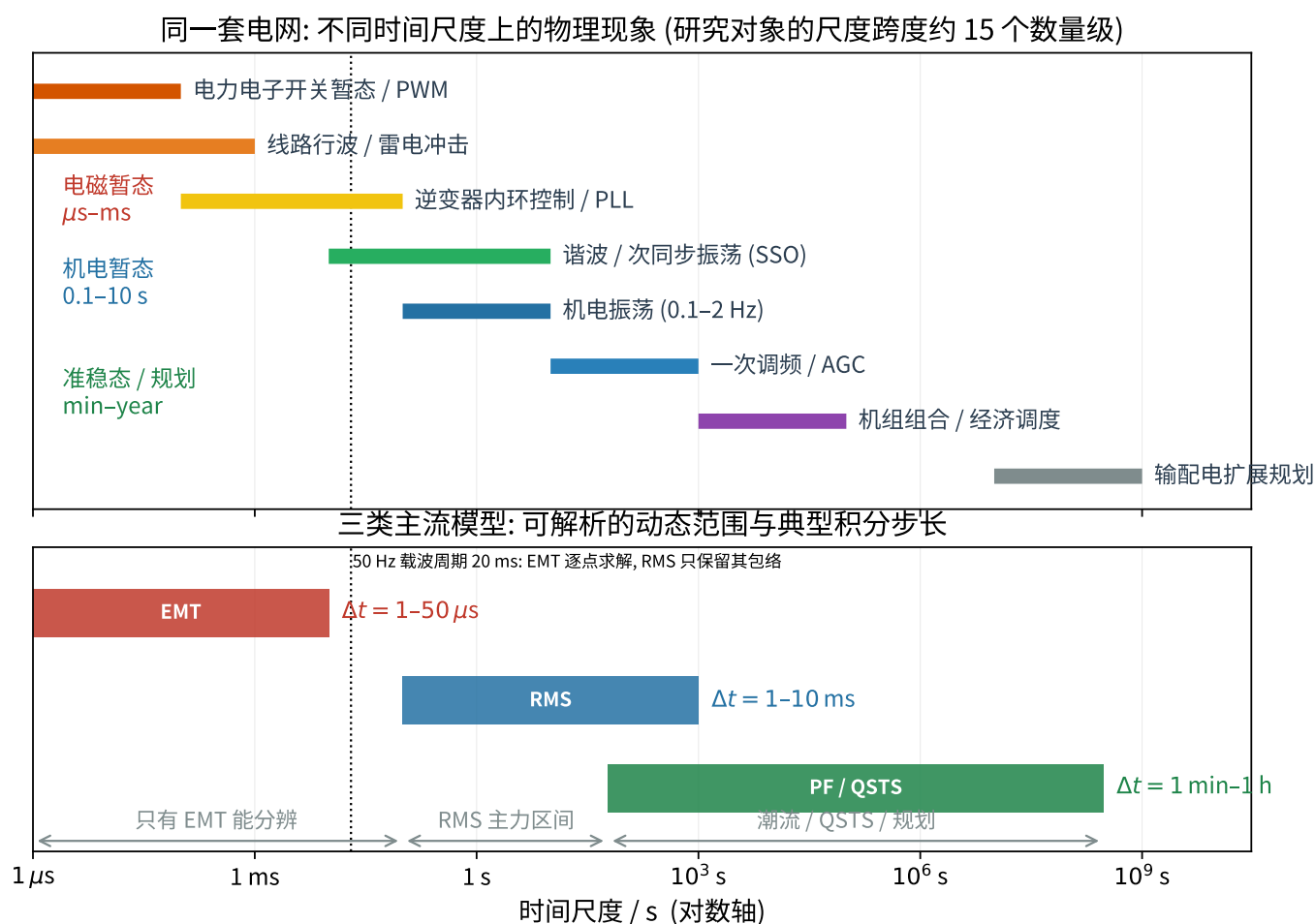


图 1: 这张图说明： 电网里的事快慢相差约十五个数量级，不可能用一个模型同时覆盖。**看图：** 横轴为对数时间尺度；上半部分彩色横条是各物理现象所在的尺度区间，下半部分三条色带为三类模型的适用范围与典型步长；竖直虚线为 50 Hz 周期（ 20 ms ）。**结论：** 三类模型不是精度之争，而是研究对象不在同一时间尺度。

2.2 EMT 的建模对象与方程

EMT 在 abc (或 $\alpha\beta 0$) 坐标下直接离散元件方程。最基础的三个元件是

$$\underbrace{v_R = R i_R}_{\text{电阻 (代数)}}$$

$$\underbrace{v_L = L \frac{di_L}{dt}}_{\text{电感 (微分)}}$$

$$\underbrace{i_C = C \frac{dv_C}{dt}}_{\text{电容 (微分)}}$$

(1)

读法：三个元件中只有电阻是代数关系，电感与电容各含一个时间导数——这正是 EMT 与稳态模型的根本区别：EMT 必须保留这两个导数。

把每个元件写成式 (1) 后，对每个电气节点列基尔霍夫电流定律 (KCL)，得到一组关于瞬时量的微分-代数方程

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{u}, t), \\ \boldsymbol{0} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{u}, t), \end{cases} \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^p, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^m.$$

(2)

其中 $\boldsymbol{x}$ 为状态变量 (需初值、随时间演化，如线路电感电流、节点电容电压)， $\boldsymbol{y}$ 为代数变量 (由约束即时确定，主要是各节点电压)， $\boldsymbol{u}$ 为**输入/控制变量** (例如机组的机械功率 P_m 、励磁电压、变流器的功率指令)， t 为时间。与 RMS 的差别在于：EMT 的 $\boldsymbol{x}$ 里**包含全部网络储能元件** (因此 n 很大)， $\boldsymbol{f}$ 中的开关函数使方程分段连续， $\boldsymbol{g}$ 中的约束来自纯电阻连接与理想电源。**读法：** $\boldsymbol{f}$ 描述“怎么变化”， $\boldsymbol{g}$ 描述“每时刻必须满足的约束”；EMT 的状态维数 n 很大，且步长小、步数多——三者共同造成其计算量远高于潮流/RMS。

长线与电缆需用分布参数 (行波) 模型而非集中参数；**这也解释了为什么只有 EMT 能算雷电冲击与行波**——相量模型假设网络“瞬时建立” (把行波时间视为零)，做不到这一点。

物理过程	PF/QSTS	RMS	EMT
网络 KCL/KVL (瞬时)	≈	≈	✓
网络 L, C 电磁暂态	×	×	✓
分布参数 / 行波传播	×	×	✓
同步机定子磁链动态 (快)	×	×	✓
转子摇摆动态 (慢)	×	✓	✓
调速器 / 原动机动态	×	≈	✓
励磁 / AVR 动态	×	≈	✓
变流器 PWM 开关过程	×	×	✓
逆变器内环电流控制	×	≈	✓
PLL / 外环控制	×	≈	✓
三相不平衡与负序/零序	≈	≈	✓
非额定频率下的偏离	×	≈	✓
全阶微分方程 (未降阶)	×	≈	✓

表 1：三类模型对物理过程的保留程度。✓ 完整保留，≈ 准稳态/平均/参数化，× 忽略或退化为代数约束。**图的目的：**把“三模型差异”从定性说法变成逐条可核对的清单；例如“变流器 PWM 开关过程”一行，只有 EMT 是 ✓，这正是式 (2) 中开关函数的作用。

2.3 EMT 的求解与步长 (定性)

EMT 的方程用**隐式积分**逐步推进 (工程上最常用梯形法 [1, 2]；国内电磁暂态仿真技术的系统综述见文献 [3])。它的计算结构与潮流/RMS 有本质区别：把电感、电容在每个时步等值为“电导 +

历史电流源”（诺顿等值），因此**每个时步只需解一次线性方程组**，而不是像潮流那样解非线性方程并做牛顿迭代。这解释了“EMT 步数多但每步便宜、潮流步数少但每步贵”的差别。

步长由**最高关心频率** $f_{\max}$ 决定（开关频率、网络谐振、 LC 振荡中最大者）：

$$\Delta t \lesssim \frac{1}{10 \sim 20 f_{\max}}. \quad (3)$$

读法：步长与最高关心频率成反比——想看得越快，步长就必须越小；这就是“分辨率”的直接体现。

对 10 kHz 开关的变流器， $\Delta t \lesssim 5 \mu\text{s}$ ；工程上取 $1\text{--}50 \mu\text{s}$ （图 1）。一次秒级仿真因此需要 $10^5\text{--}10^6$ 步，这是 EMT 计算量远高于潮流/RMS 的直接原因（刚度比的定量讨论见 §4.3）。其数值细节（梯形法推导、伴随电路、临界阻尼调整、开关插值）不在本报告展开。

2.4 EMT 在本项目中的定位

本项目要回答的是“城市电网还能接入多少分布式资源”，其评估与优化尺度为分钟–小时–年（图 1 下半的 PF/QSTS 段），对应的模型是潮流与准稳态时序模型。引入 EMT 不会改变承载力指标的定义，只会把计算量提高 $10^3\text{--}10^6$ 倍（见 §4.3 的刚度比）。因此 EMT 在本项目中的定位是：

1. **判据提供者：**给出“哪些动态可以安全忽略”的边界（§4.2.3、§4.3）；
2. **局部验证器：**对高比例 IBR 的薄弱片区做详细校验，而不是全网主算；
3. **解释素材：**解释为什么 RMS/相量模型在电力电子化下会失效。

小问题 1：EMT 既然用不到，为什么还要调研？ 除了上面三条，还有一个直接原因：本项目技术内容第二点要“改进潮流计算”，而改进的前提是知道**潮流到底忽略了什么、在什么条件下可以忽略**。式 (12) 与式 (16) 就是这条判据的量化形式；没有 EMT 这一端，判据无从谈起。

小问题 2：“暂态”和“稳态”怎么区分？ 本报告统一用**时间尺度**而不是“时间长短”来定义：若某变量的时间常数 τ_x 与关注现象的时间尺度相当，它就是“动态的”（暂态问题）；若 τ_x 远小于关注尺度，则它在该尺度上“瞬时建立”，可用代数约束替代（稳态问题）。这样定义的好处是：同一个电感在 EMT 中是动态的、在潮流中是代数的，差别只来自关注尺度不同——这正是表 1 中“网络 L, C 电磁暂态”一行从 EMT 的 $\checkmark$ 变为 PF 的 $\times$ 的含义。

这与讨论中的判断一致：EMT “仅需了解，后续大概率不会用到”，但多尺度建模“重要”。

3 Q2: PF/QSTS、RMS、EMT 三类模型的对照

本章范围：只做**对照**——三类模型各自的假设、忽略的物理过程、时间尺度与状态变量，这是本部分任务明确要求的内容。潮流（含 AC/配电网/三相潮流、DistFlow、QSTS、DER 接入后的变化）与 RMS 的建模细节分别是第 1、2 项任务的调研内容，本章只引用其结论，不重复推导。

3.1 三类模型的形式与变量

潮流 / QSTS（主线模型）。 假设：稳态、单一频率、输电网三相平衡。节点功率平衡方程为 [4, 5]

$$P_i = V_i \sum_{k=1}^n V_k (G_{ik} \cos \theta_{ik} + B_{ik} \sin \theta_{ik}), \quad Q_i = V_i \sum_{k=1}^n V_k (G_{ik} \sin \theta_{ik} - B_{ik} \cos \theta_{ik}), \quad (4)$$

待求量为各节点电压幅值与相角 (V_i, θ_i) ，**没有状态变量**。**读法：**这是一组**纯代数方程**——未知量只有各节点的电压幅值与相角；式中的 G_{ik}, B_{ik} 来自网络导纳， $\theta_{ik} = \theta_i - \theta_k$ 是相角差。式 (4) 的完整推导（KCL $\rightarrow$ 节点导纳 $\rightarrow$ 复功率 $\rightarrow$ 功率方程）见附录 A，属第 1 项任务的调研范围，正文只引用结

论。式 (4) 中**没有任何时间导数**——这不是因为它“静态”，而是所有时间导数项都被假设为零：在 §4.3 会证明，令 RMS 的微分-代数方程所有导数 = 0，得到的正是式 (4)。把负荷与 DER 的时序逐点代入求解，即**准稳态时序模型 (QSTS)**，它是承载力评估最常用的计算内核 [6, 7]。

RMS (机电暂态/相量域动态)。 假设有两条：(i) 网络的时间常数（毫秒级）远小于所关心的机电动态（秒级），因此每一时刻网络都可以用代数方程表示，不必描述其暂态过程；(ii) 三相近似对称，可用**正序相量**——把一组对称的三相量合成为一个等效单相量——来描述运行状态。其形式为微分-代数方程 [8, 9]

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{u}), \quad \boldsymbol{0} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{u}), \tag{5}$$

其中

- **$\boldsymbol{x}$** ：真正带时间导数的**状态**——转子角 δ 、转速 ω 、暂态电势 E'_q ，以及调速器/励磁/稳定器与变流器外环、PLL 等控制器状态；
- **$\boldsymbol{y}$** ：瞬时建立、由代数约束确定的量——节点电压 (V, θ) ，即式 (4) 的复数形式。

读法：第一式描述“状态怎么随时间变化”（微分方程），第二式描述“每一时刻必须满足的网络约束”（代数方程）；两者必须联立求解，这也是“微分-代数方程 (DAE)”这一名称的来源。DER 如何加入（GFL/GFM、聚合模型 [10]）与数值求解方法，属第 2 项任务的调研内容，本章不展开。

EMT (电磁暂态)。 见 §2: $abc/\alpha\beta 0$ 瞬时域、保留网络储能元件与开关动态，步长 1–50 μs 。

3.2 三者对照

表 2 汇总差异。有三点需要强调：

1. **“正序/三相”与“相量/瞬时”是两个正交的维度**。配电网潮流（DistFlow、三相不平衡 PF）可以是“三相 + 稳态”（仍属 PF 族）；RMS 通常是“正序 + 动态”；EMT 是“三相 + 瞬时”。
2. **时间尺度不是模型本身，而是模型的分辨率**。三类模型描述的是**同一个物理系统**，只是保留的动力学阶数不同；因此在 §4 可以把它们写成同一条降阶链条。
3. **“忽略”不等于“不存在”**。RMS 忽略网络电磁暂态，等价于承认网络“瞬时建立”；当变流器带宽接近网络谐振频率时，这个假设失效 (§4.2.3)。

表 2: PF/QSTS、RMS、EMT 三类模型对照

	PF / QSTS	RMS	EMT
数学形式	代数方程	微分-代数方程 (DAE)	微分-代数方程 (DAE, 分段)
状态变量	无 (V, θ 为未知量)	δ, ω, E'_q 、控制器状态; V, θ 为代数量	i_L, v_C 等瞬时量; 开关状态
坐标	正序相量 (配电网可三相)	正序相量 / dq	abc 或 $\alpha\beta 0$ 瞬时
频率	恒定 50 Hz	允许偏离额定	瞬时 (含谐波)
网络	式 (4) (Y 代数)	代数化, Y 代数	L, C 微分 + KCL
典型步长	无步长 (或 1 min–1 h)	1–10 ms	1–50 μs
研究问题	稳态越限、承载力、规划	机电振荡、频率/电压稳定	开关暂态、行波、谐振、快速控制
典型工具	MATPOWER/PSS®E/OpenDSS PSS®E/Dynawo/ANDES		PSCAD/EMTP/Simscape

3.3 EMT 与 RMS 的方程差异

两类模型都可以写成“微分 + 代数”的形式，但差异在于**代数约束从哪来**：

	EMT（式 (2)）	RMS（式 (5)）
状态 $\boldsymbol{x}$	含网络储能元件 (i_L, v_C) 与开关状态	仅机电与控制器 (δ, ω, E'_q 、PLL 等)
代数约束 $\boldsymbol{g} = \mathbf{0}$	纯电阻连接与理想电源	网络功率平衡（式 (4)）
坐标与频率	abc 瞬时量，含谐波与不对称	正序相量 / dq ，允许频率偏离额定
典型步长	1–50 μs	1–10 ms

一句话：**EMT 把网络当作动态元件，RMS 把网络当作代数约束**。这就是两者方程形式最本质的差异，也是“RMS 是 EMT 降阶”的具体含义。

3.4 按任务清单的逐项对照

第一次讨论要求了解三类模型的“假设是什么、忽略了哪些物理过程、研究哪个时间尺度、有哪些变量”。表 3 逐项给出对照。

表 3: 按任务清单的三模型对照

	PF / QSTS	RMS	EMT
假设	稳态、单一频率、三相平衡	网络“瞬时建立”、正序相量	无额外假设（直接求瞬时量）
忽略的物理过程	全部时间导数	网 络 电 磁 暂 态 ($L di/dt$ 、 $C dv/dt$)	几乎不忽略(仅忽略寄生效应等)
时间尺度	分钟–小时–年	0.1–10 s	μs –ms（步长 1–50 μs ）
变量	V, θ （无状态）	状态 δ, ω, E'_q 等；代数 V, θ	瞬时量 i_L, v_C 、开关状态

小问题 1：三类模型是同一个系统吗？为什么能互相转换？ 是同一个物理系统，三个模型只是保留的动力学阶数不同。把它们联系起来的数学工具是奇异摄动 (§4.3)：快变量被代数约束替代得到 RMS，进一步令慢导数 = 0 得到潮流。“能转换”的前提是**快子系统稳定**（等价于 $\partial \boldsymbol{g} / \partial \boldsymbol{z}$ 可逆），否则降阶无效——这不是文字游戏，而是可检验的条件（图 5）。

小问题 2：这和项目书第二点“有限元/伽辽金改进潮流”有什么关系？ 关系在“用什么标准判断降阶是否可接受”。伽辽金/基函数方法把一个连续或高维问题投影到低维子空间，必然引入投影误差；本报告给出的式 (12)（准稳态误差）与式 (16)（刚度比）正是**投影误差的物理上界**。换言之：潮流能不能被加速、能加速到什么程度，取决于允许忽略哪些动态；这两条式子给出了可写进专利/论文的定量条件。

4 Q3: 潮流与 RMS 如何连接——多尺度建模（重点）

本章回答：潮流与 RMS 之间怎么连接、传什么变量。本报告把“连接”区分为四种含义：(a) **降阶关系**——数学上谁是谁的特例 (§4.3)；(b) **初始化与交替**——时间上串接，例如先算潮流再启动 RMS (§4.1)；(c) **接口**——空间上分块、在边界交换变量，例如 EMT|RMS 混合仿真 (§4.2、§4.4)；(d) **统一/协同求解**——把两者的方程联立或迭代求解。本章给出 (a)(b)(c)，(d) 属于下一步“统一建模”的调研内容，本章不展开。

讨论中的原话是“调研潮流和 RMS 模型之间怎么连接、之间传什么变量”。本节给出三层答案：(i) §4.1 工作点层：潮流是 RMS 的平衡态，传 $V\angle\theta$ 与 P, Q ；(ii) §4.2 瞬时-相量层：EMT 与 RMS 之间的接口变量是“三相瞬时值 $\leftrightarrow$ 基频正序相量”，并给出降阶误差判据；(iii) §4.3 数学本质层：用奇异摄动说明前两层其实是同一件事——时间尺度分离下的慢流形投影。最后 §4.4 讨论混合仿真的接口与代价。

4.1 第一层：潮流与 RMS 的连接 (传 $V\angle\theta$ 与 P, Q)

令 RMS 的微分-代数方程 (5) 的所有时间导数为零：

$$\mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{0} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{u}), \quad (6)$$

其解 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ 就是平衡点。读法：这就是“平衡点”的数学定义——所有时间导数同时为零；它把动态问题退化代数问题，是潮流与 RMS 之间的第一个接口。其中代数方程 $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ 正是式 (4)，而 $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ 给出机组/变流器的稳态出力。因此：

RMS 用潮流的解作为仿真初值：动态仿真必须从某个稳态出发，这个稳态由潮流给出——母线电压 $V_i\angle\theta_i$ 、各机组出力、变流器工作点，即行业中所说的“潮流初始化”；

潮流用 RMS 的结果作为热启动：RMS 时段仿真结束后，新的 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 成为下一时段潮流的初值。QSTS 与 RMS 交替使用，就是“准稳态 + 动态”的分段拼接。

接口实际传递的量只有**母线电压相量** $V_i\angle\theta_i$ 与**节点注入** P_i, Q_i ；机组/储能的有功无功设定属于**控制输入**，变压器分接头与负荷 ZIP 系数属于**模型参数**——它们会影响潮流解，但本身不作为接口变量交换（对接项目“主配微协同”[11]）。

小问题：用潮流的解初始化 RMS，为什么可行？ 潮流的解给出的是**稳态运行点**（母线电压 $V_i\angle\theta_i$ 与注入 P_i, Q_i ）。而 RMS 需要的**更多**：除运行点外，还需要状态初值 $(\delta_0, \omega_0, E'_0)$ 、控制器初值，以及模型参数 $(M, D, \text{励磁与调速器参数})$ 。因此“初始化”的确切含义是：**以潮流的稳态点为基准，按各元件的稳态关系反算状态初值，并设定控制器初值**（行业中称“潮流初始化”）。换句话说，潮流只提供起点所需的一部分，其余必须由模型参数与稳态关系补足。

4.2 第二层：EMT 与 RMS 的接口变量 (瞬时 $\leftrightarrow$ 基频相量)

4.2.1 Park 变换：为什么它能“消掉”载波

推导块 1: Park 变换——载波变直流

起点：三相正序 + 变换矩阵；**目标**：证明 $v_d = V, v_q = 0$ (2 步)；**结论**：载波在 dq 中变直流；**支撑**：准稳态判据。

定义 $abc \rightarrow dq0$ 的幅值不变变换 ($\theta = \omega_s t + \theta_0$ 为同步旋转角)：

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin\theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} =: \mathbf{T}(\theta) \mathbf{v}_{abc}. \quad (7)$$

读法： $\mathbf{T}(\theta)$ 把三相瞬时量投影到一个**随电网同步旋转**的坐标系上 (θ 为旋转角，系数 $2/3$ 保证幅值不变)。把对称正序信号 $v_a = V \cos \omega_s t, v_b = V \cos(\omega_s t - \frac{2\pi}{3}), v_c = V \cos(\omega_s t + \frac{2\pi}{3})$ 代入式 (7) (取 $\theta = \omega_s t$)：

$$v_d = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} V = V, \quad v_q = 0, \quad v_0 = 0. \quad (8)$$

其中用到恒等式 $\sum_{k=0}^2 \cos^2(\theta - \frac{2k\pi}{3}) = \frac{3}{2}$ 。**读法**：对称正序电压在 dq 中只剩一个常数 V ——载波被“转掉”了，只剩幅值（和相位）这类慢变量。**50 Hz 的旋转矢量在同步旋转坐标系中变成了**

直流，这正是相量模型能“丢掉载波”的原因。

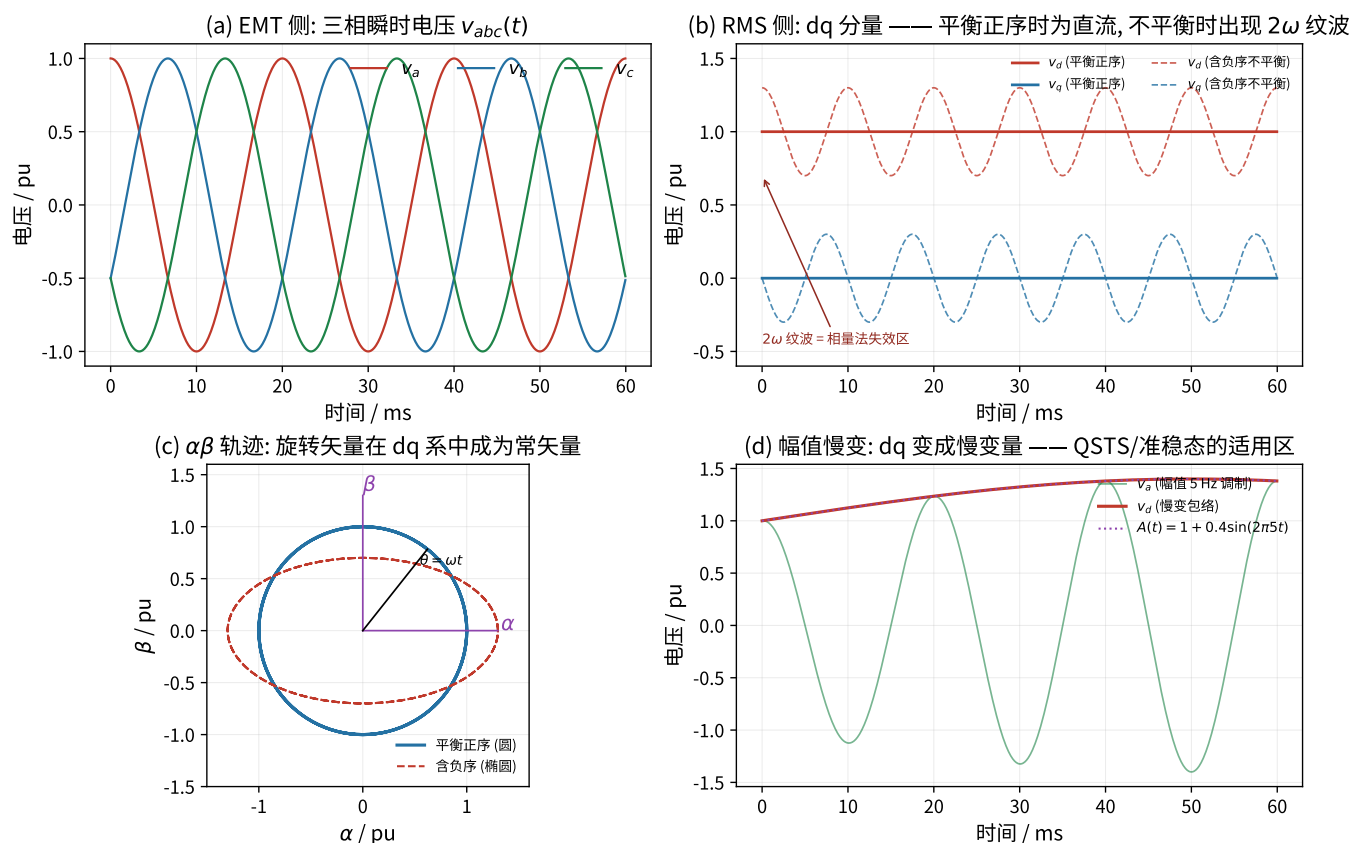


图 2: 这张图说明: 为什么可以只盯住缓慢变化的幅值与相位, 而把 50 Hz 的摆动“转掉”。画的是什么: (a) 三相瞬时电压 v_a, v_b, v_c (三条正弦, 横轴为时间 ms); (b) dq 分量, 实线为平衡正序、虚线为含负序的不平衡情形; (c) $\alpha\beta$ 平面上的矢量轨迹 (实线为圆、虚线为椭圆); (d) 幅值受 5 Hz 调制时的 v_a (细线)、其 d 分量 v_d (粗线) 与调制函数 $A(t)$ (点线)。**怎么读:** 平衡正序时 v_d 为水平直线、 $v_q = 0$ (载波被“转掉”); 含负序时 dq 出现 $2\omega_s$ 纹波; 幅值慢变时 dq 变为慢变量。**结论:** 纹波说明三相不平衡时相量法失效; 慢变说明准稳态/QSTS 的适用区。

4.2.2 RL 支路的 dq 方程: 交叉耦合项从哪来

推导块 2: RL 支路的 dq 方程

起点: abc 域 RL 方程; **目标:** dq 形式与交叉项来源 (2 步); **结论:** ωL 来自坐标旋转、非电磁暂态; **支撑:** EMT/RMS 的分界。

由 $v_{abc} = Ri_{abc} + L di_{abc}/dt$ 与 $i_{abc} = T^{-1}i_{dq0}$ 可得 (完整推导见附录 B)

$$v_d = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} - \omega L i_q, \quad v_q = Ri_q + L \frac{di_q}{dt} + \omega L i_d. \quad (9)$$

式 (9) 是理解“EMT 与 RMS 差在哪”的钥匙:

RMS 保留 ωL 交叉项 (它来自坐标旋转, 不是电磁暂态), 但忽略 $L di_d/dt$ (它才是电磁暂态); EMT 两项都保留。若忽略哪一项, 必须用 §4.2.3 的判据量化。

4.2.3 准稳态 (相量) 近似与误差判据

推导块 3: 准稳态误差判据

起点: 复包络; **目标:** 误差公式 (3 步); **结论:** $\varepsilon = m(\Omega/\omega_s) \sin \phi_z$; **支撑:** QSTS 是否可用的判据。
与块 1 的衔接: 块 1 (Park) 说明了载波为什么可以“丢掉”; 本块回答接下来的问题——忽略包络的导数 $\dot{I}$ 会带来多大误差。其零阶结果就是工程上的相量法 (动态相量法的零阶近似 [12])。设电源含慢变包络, $v(t) = \text{Re}\{V(t)e^{j\omega_s t}\}$, 把 $i(t) = \text{Re}\{I(t)e^{j\omega_s t}\}$ 代入 $v = Ri + L di/dt$ 。由于 $di/dt = \text{Re}\{(\dot{I} + j\omega_s I)e^{j\omega_s t}\}$, 在基频分量上取等 (即忽略 $I(t)$ 产生的 $2\omega_s$ 谐波):

$$\underbrace{(R + j\omega_s L)}_{Z(j\omega_s)} I(t) + L \dot{I}(t) = V(t). \quad (10)$$

读法: 这是 RL 支路在复包络下的**精确**方程; 与相量形式的差别只在多出的 $L\dot{I}$ 项——它正是相量法丢掉的那部分。**相量法/准稳态法**就是令 $\dot{I} = 0$:

$$I_0(t) = \frac{V(t)}{Z(j\omega_s)}, \quad Z(j\omega_s) = R + j\omega_s L, \quad |Z| = \sqrt{R^2 + (\omega_s L)^2}. \quad (11)$$

读法: 令 $\dot{I} = 0$ 得到熟悉的“复数欧姆定律”——这就是工程上的相量法; $Z(j\omega_s)$ 把电阻与电抗合并成一个复数。对式 (10) 做一次收缩迭代: 记 $I = I_0 + \delta I$, 零阶解为式 (11) 的 $I_0 = V/Z$; 代回并保留到一阶得 $Z \delta I \approx -L\dot{I}_0$, 即 $\delta I = -L\dot{I}_0/Z$ 。设 $V(t) = V_0(1 + m \sin \Omega t)$, 则 $\dot{I}_0 = m\Omega V_0 \cos(\Omega t)/Z$, $|\dot{I}_0|_{\max} = m\Omega |I_0|$, 于是相对误差

$$\varepsilon_{\text{qs}} = \frac{|\delta I|_{\max}}{|I_0|} = m \frac{\Omega}{\omega_s} \frac{\omega_s L}{|Z|} = m \frac{\Omega}{\omega_s} \sin \phi_z, \quad \phi_z = \arctan \frac{\omega_s L}{R}. \quad (12)$$

式 (12) 是本报告最重要的判据之一 (同类误差机理在动态相量-电磁暂态混合仿真中的系统分析见文献 [12]): **准稳态误差正比于“包络带宽 / 载波频率”, 比例系数为 $\sin \phi_z \leq 1$** 。它同时解释了为什么 (i) 开关频率越高 ($f_{\max}$ 越大) 越不能用相量; (ii) 当 $R \gg \omega_s L$ (阻性主导) 时 $\sin \phi_z \rightarrow 0$, 即便慢变也很准; (iii) 当 $\omega_s L \gg R$ (感性主导) 时 $\sin \phi_z \rightarrow 1$, 误差最大, 需 $\Omega/\omega_s \lesssim \varepsilon$ 。

解析地, $L di/dt + Ri = V_m \cos(\omega_s t + \phi)$ 、 $i(0) = 0$ 的解为

$$i_{\text{EMT}}(t) = \frac{V_m}{|Z|} \left[\cos(\omega_s t + \phi - \phi_z) - \cos(\phi - \phi_z) e^{-t/\tau} \right], \quad \tau = \frac{L}{R}, \quad (13)$$

读法: 方括号内第一项是稳态 (相量) 解, 第二项是合闸产生的直流暂态, 按 $e^{-t/\tau}$ 衰减; 相量法只保留了第一项。而相量解是其中的稳态项。两者之差为 $\frac{V_m}{|Z|} \cos(\phi - \phi_z) e^{-t/\tau}$, 在 $\phi = \phi_z$ (最坏合闸角) 时幅值等于稳态幅值——这就是图 3(a) 的现象。

小问题: 准稳态误差式 (12) 是怎么来的、量级多大? 它来自“复包络 + 一次收缩迭代”: 把 $v = \text{Re}\{V e^{j\omega_s t}\}$ 、 $i = \text{Re}\{I e^{j\omega_s t}\}$ 代入 $v = Ri + L \dot{i}$, 先算忽略 $\dot{I}$ 的零阶解 $I_0 = V/Z$, 再把 I_0 代回右端得到一阶修正 $\delta I = -L\dot{I}_0/Z$, 于是相对误差为 $|\delta I|/|I_0| = m(\Omega/\omega_s) \cdot (\omega_s L/|Z|)$ 。量级上, $m \sim 0.3$ 、 $\Omega/\omega_s \sim 0.1$ 时误差约 3%, 与图 4 的数值一致; 要让误差低于 1%, 需 $\Omega/\omega_s < 0.01/(m \sin \phi_z)$ 。

4.3 第三层: 为什么可以这样连接 (奇异摄动与慢流形)

推导块 4: 奇异摄动与慢流形

起点: $\varepsilon \dot{z} = g(x, z)$; **目标:** 慢流形与降阶 (3 步); **结论:** $\text{RMS} = \text{EMT}$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的降阶; **支撑:** 前两层连接的合法性。

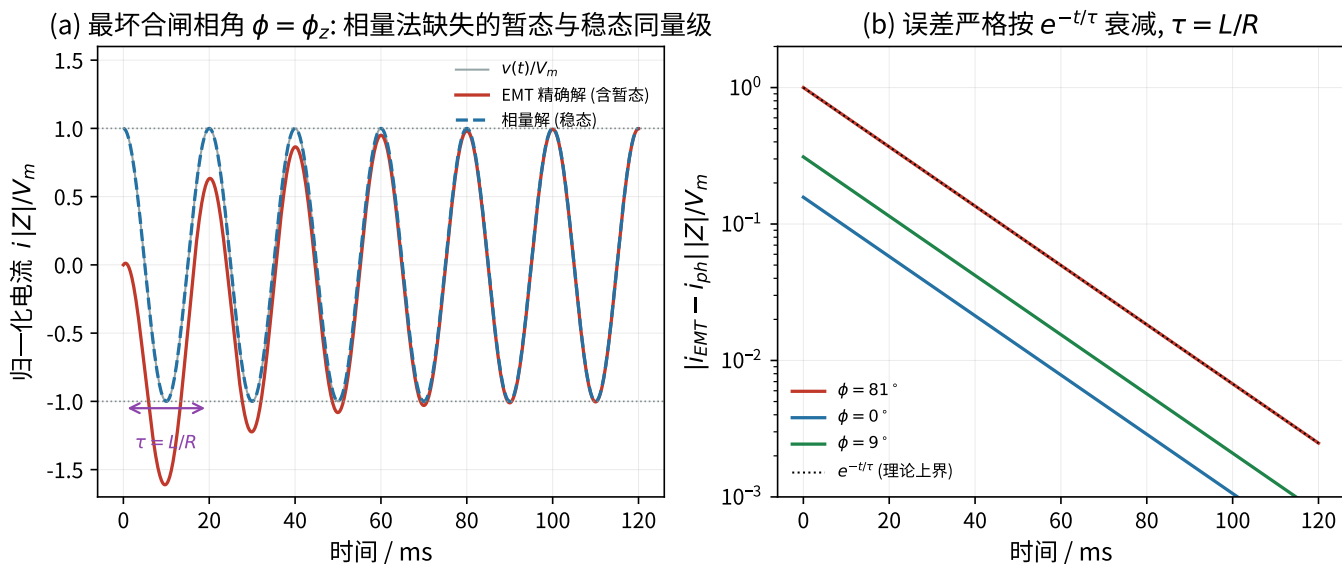


图 3: 这张图说明: 相量法在最坏情况下会漏掉多大的量。**画的是什么:** (a) 横轴为时间 (ms), 纵轴为归一化电流 $|i|Z|/V_m$, 其中 $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega_s L)^2}$ 为阻抗模、 V_m 为电压峰值; 灰细线为电源电压、红线为 EMT 精确解 (含暂态)、蓝虚线为相量稳态解。(b) 纵轴为两解之差 (对数), 三条曲线对应不同合闸相角 ϕ (电压初相), 黑点线为理论衰减 $e^{-t/\tau}$ 。参数: $\omega_s = 2\pi \times 50$ rad/s, $R = 1 \Omega$, $L = 0.02$ H, 故 $\tau = L/R = 20$ ms、 $\omega_s L/R \approx 6.3$ 。**怎么读:** (a) 两解在稳态段重合、在起始段分离, 分离量就是被丢掉的直流暂态; (b) 差值按 $e^{-t/\tau}$ 衰减。**结论:** 最坏合闸角 ($\phi = \phi_z$, $\phi_z = \arctan(\omega_s L/R)$) 下, 丢掉的暂态与稳态分量同量级。

与块 2、块 3 的关系: 块 2、块 3 处理的是“某一条支路”上的快慢分离; 本块把它推广到一般系统, 因此块 3 的准稳态近似就是本框架的零阶结果——两者是同一件事的“具体实例”与“统一表述”, 不是两套独立结论。

把完整系统按时间尺度分成慢变量 $\mathbf{x}$ (机电, 秒级) 与快变量 $\mathbf{z}$ (电磁, μs –ms 级), 写成标准奇异摄动形式

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{z}), \quad \varepsilon \dot{\mathbf{z}} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{z}), \quad 0 < \varepsilon \ll 1. \quad (14)$$

读法: ε 是快慢时间常数之比; 第二式左端被 ε 压小, 意味着 $\mathbf{z}$ 相对 $\mathbf{x}$ 几乎是“瞬间”跟随。令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得代数约束 $\mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \mathbf{0}$; 若 $\partial \mathbf{g} / \partial \mathbf{z}$ 可逆 (等价于快子系统稳定), 由隐函数定理得慢流形

$$\mathbf{z} = \mathbf{h}(\mathbf{x}), \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{h}(\mathbf{x})) =: \mathbf{f}_r(\mathbf{x}). \quad (15)$$

读法: 快变量不再独立演化, 而是被慢变量完全决定——这就是“降阶”: 去掉了快变量对应的微分方程, 换成代数约束。式 (15) 就是降阶模型。Tikhonov 定理给出误差界: 若快子系统在流形邻域内一致渐近稳定, 则原解在 $O(\varepsilon)$ 时间 (边界层) 内经 $\|\mathbf{z}(t) - \mathbf{h}(\mathbf{x}(t))\| \leq C e^{-t/\varepsilon}$ 收敛到降阶解, 之后误差为 $O(\varepsilon)$ 。

图 6 的算例把 ε 具体化为刚度比

$$\varepsilon_{\text{grid}} \sim \frac{\tau_{\text{em}}}{\tau_{\text{mech}}} = \frac{L/R}{M/D} \sim 10^{-4} - 10^{-6}, \quad (16)$$

读法: 电网的 ε 就是“电磁时间常数 $\div$ 机电时间常数”, 量级 $10^{-4} - 10^{-6}$; ε 越小, 降阶越安全, 但 EMT 要付出的计算代价越大。

(与 §2 中“EMT 计算量高 $10^3 - 10^6$ 倍”的估计一致。)

小问题: 刚度比 5×10^4 是怎么算出来的? 真实电网是多少? 它不是估的, 是对一个 10 阶 dq 模型 (无穷大母线 + 两段 RL 线路 + 节点电容 + 一台同步机) 先数值求平衡点、再数值求 Jacobian 特征值得到的, 脚本为 fig07_spectrum.py, 全部参数写在文件中。真实系统若含变流器开关级模式,

准稳态(相量)法的误差判据: 误差 $\propto$ 包络带宽 / 载波频率
($m = 0.3, \omega = 2\pi \cdot 50 \text{ rad/s}$, 解析精确解验证)

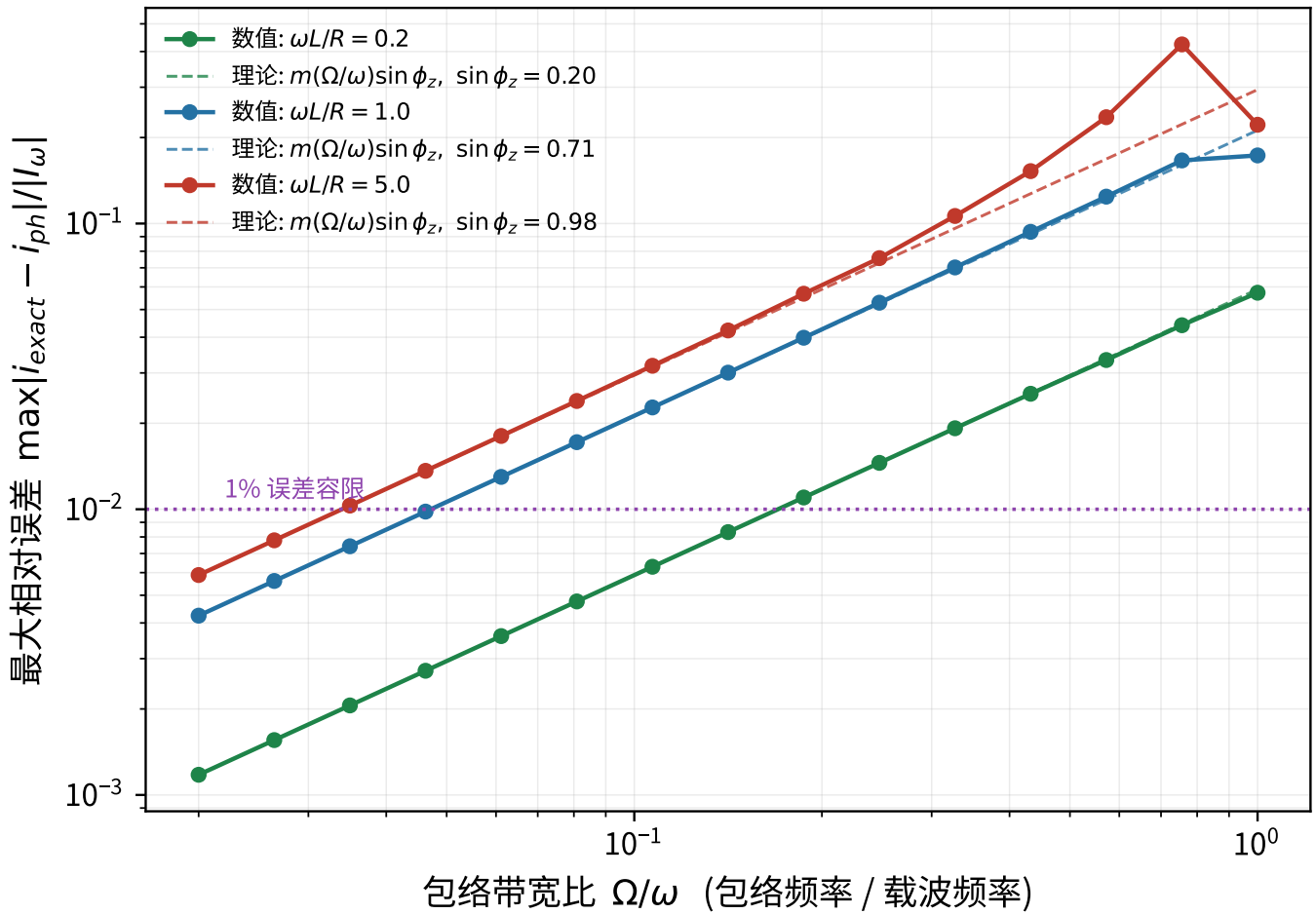


图 4: 这张图说明: 什么时候可以放心用相量法 (潮流/QSTS), 什么时候不行。画的是: 横轴为带宽比 Ω/ω_s (对数; Ω 为电压包络的变化角频率, $\omega_s = 2\pi \times 50 \text{ rad/s}$); 纵轴为最大相对误差 $\max|i_{\text{精确}} - i_{\text{相量}}|/|I_0|$ (对数)。三组曲线对应不同的 $\omega_s L/R$ (感抗与电阻之比, 取 0.2, 1, 5); 每组中带点线为数值结果、细虚线为解析式 $\varepsilon = m(\Omega/\omega_s) \sin \phi_z$ ($m = 0.3$ 为包络调制深度, $\phi_z = \arctan(\omega_s L/R)$); 水平点线为 1% 误差容限。怎么读: 三组曲线斜率均为 1, 说明误差与带宽比成正比; 数值与理论重合即验证了公式。结论: 准稳态误差判据式 (12) 成立, 可由它与误差容限反推允许的带宽比。

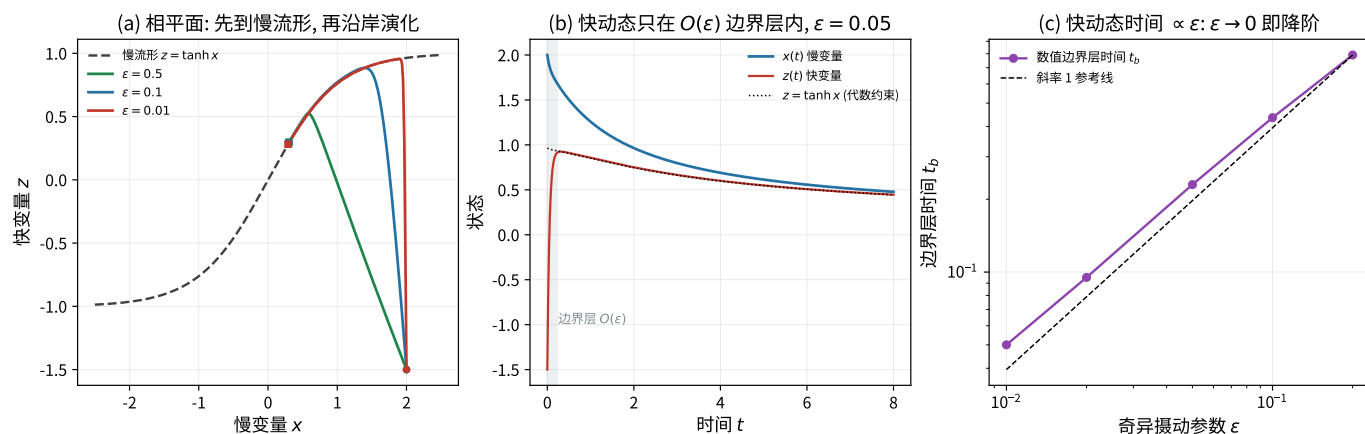


图 5: 这张图说明: 为什么可以把“变化太快”的东西忽略掉而不出错。**画的是什么:** (a) 相平面 (x, z) , x 为慢变量、 z 为快变量; 黑虚线为慢流形 $z = \tanh x$, 三条彩色曲线为 $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ 的轨迹 (圆点为起点、方点为终点)。(b) 一条轨迹 ($\epsilon = 0.05$) 的 $x(t)$ 、 $z(t)$ 与代数约束 $\tanh x$, 阴影为边界层。(c) 边界层时间 t_b (z 进入慢流形邻域所需时间) 与 ϵ 的双对数关系及斜率 1 参考线。所演示的系统为 $\dot{x} = -x + z$, $\epsilon \dot{z} = \tanh x - z$ 。**怎么读:** ϵ 越小, 轨迹越快贴到慢流形 (先竖直、再沿流形); t_b 与 ϵ 成正比。**直观理解:** 把快变量 z 想成一个很灵敏的温度计、慢变量 x 是室温, ϵ 相当于温度计的响应时间。 ϵ 很小 $\rightarrow$ 温度计几乎瞬间读数 (轨迹立刻贴到慢流形、边界层很薄); ϵ 变大 $\rightarrow$ 温度计要过一会儿才追上 (轨迹变成斜线)。所以 ϵ 决定“快动态能被忽略到什么程度”。**结论:** $\epsilon \rightarrow 0$ 时快动态被代数约束替代——这是 RMS 由 EMT 降阶的数学结构。

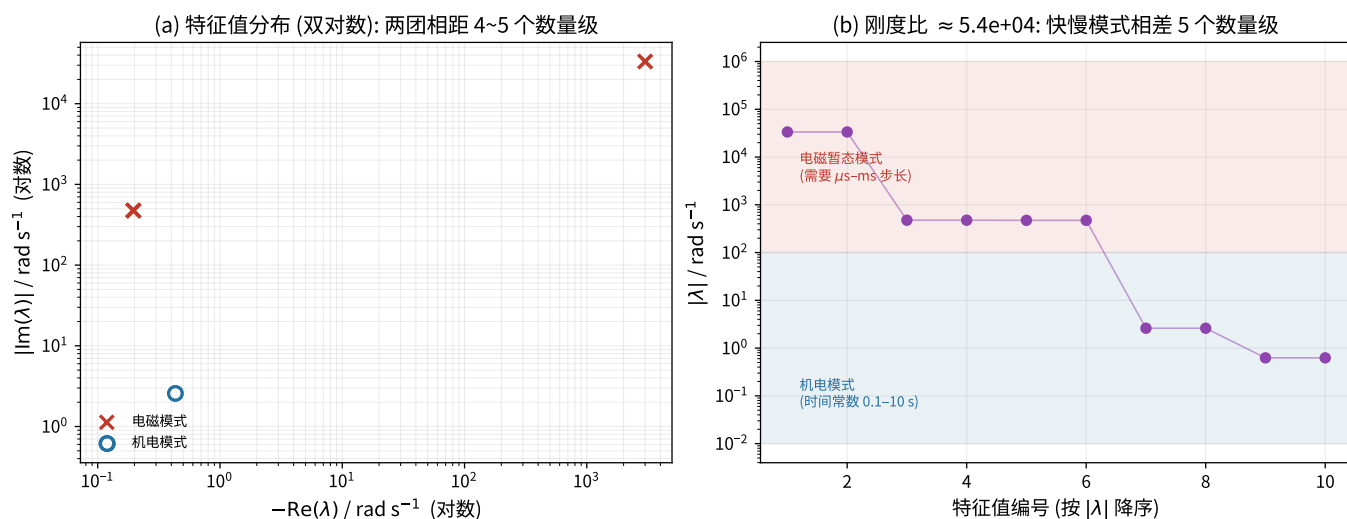


图 6: 这张图说明: 为什么 EMT 这么慢、这么贵。**画的是什么:** (a) 特征值 λ 的分布, 横轴为 $-\text{Re} \lambda$ 、纵轴为 $|\text{Im} \lambda|$ (均为对数轴); 红叉为电磁模式 ($|\lambda| \sim 10^4 \text{ rad/s}$)、蓝圈为机电模式 ($|\lambda| \sim 10^0 \text{ rad/s}$)。(b) 按 $|\lambda|$ 降序排列的特征值 (纵轴对数), 红带为电磁区间、蓝带为机电区间。算例为 10 阶 dq 模型: 无穷大母线 + 两段 RL 线路 + 节点电容 + 一台同步机 (参数见脚本)。**怎么读:** 特征值分成两团、相隔 4~5 个数量级; 两团之比即刚度比 $\kappa = \max |\lambda| / \min |\lambda| \approx 5 \times 10^4$ 。**直观理解:** 最快的模态决定“步长至少要多小”, 最慢的模态决定“总共要算多长”; 两者之比就是需要的步数——刚度比越大, 步数越多、代价越高。**结论:** 刚度比决定全阶 EMT 必须同时用微秒级步长与秒级仿真窗口, 计算量比 RMS 高 10^3 – 10^6 倍。

快速模式可达 10^6 rad/s 以上，因此报告统一写 “ 10^4 – 10^6 ”。这个区间正是 “EMT 计算量高 10^3 – 10^6 倍” 的来源。

4.4 工程推广：混合仿真的接口与代价

当需要一个区域用 EMT、其余用 RMS 时，就出现**接口**问题（相关实现与研究见文献 [13, 14]）。图 7 给出结构与时步关系。接口交换的变量是明确的：

$$\underbrace{\{v_{abc}(t), i_{abc}(t)\}}_{\text{EMT 侧瞬时量}} \xrightarrow[\text{滑动 DFT}]{\text{基频提取}} \underbrace{\{V\angle\theta, I\angle\theta\}}_{\text{RMS 侧相量}} \xrightarrow[\text{相量合成}]{\text{受控源}} \underbrace{\{v_{abc}(t)\}}_{\text{EMT 侧瞬时量}}. \quad (17)$$

读法：接口两边交换的量是明确的——EMT 侧给出瞬时波形、接收相量；RMS 侧给出相量、接收瞬时波形；中间的滑动 DFT 与相量合成就是双向翻译器。接口处的功率必须守恒：三相瞬时功率在一个周期上的平均应等于相量功率

$$P = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t \sum_{\varphi \in \{a,b,c\}} v_{\varphi}(\tau) i_{\varphi}(\tau) d\tau \stackrel{\text{平衡正序}}{=} \frac{3}{2} (v_d i_d + v_q i_q) \stackrel{\text{相量}}{=} \text{Re}\{VI^*\} \times 3. \quad (18)$$

读法：三种写法必须相等——第一个等号是“一个周期的瞬时平均”，第二个等号用幅值不变的 dq 变换 (v_d, i_d 为峰值)，第三个等号假定 V, I 为**有效值相量**。它是接口“不产生虚假功率”的校验式，实现后应逐时步检查。接口等值电路通常取**诺顿/戴维南等值**：EMT 侧把 RMS 区域看作“电流源 I_n 并联导纳 Y_n ”，RMS 侧把 EMT 区域看作“电压源 E_{th} 串联阻抗 Z_{th} ”。这两组等值参数不是任意的，它们决定了接口的数值稳定性（本质是阻抗匹配问题）。

延迟误差的推导。 若 RMS 侧输出给 EMT 的电压相量比真实值滞后时间 τ ，则其相角估计滞后 $\Delta\theta = \omega_s \tau$ 。对两母线间功率 $P = (V_1 V_2 / X) \sin \theta$ 做一阶展开：

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\sin(\theta - \omega_s \tau) - \sin \theta}{\sin \theta} \approx -\frac{\omega_s \tau \cos \theta}{\sin \theta} = -\omega_s \tau \cot \theta, \quad (19)$$

其绝对值即图 8(b) 中虚线。式 (19) 说明：**接口延迟必须补偿，否则重载线路 (θ 大、 $\cot \theta$ 小) 反而误差小，而轻载/长线 (θ 小) 误差巨大**；这是一个反直觉但可直接验证的结论。50 Hz 下 $\tau = 5$ ms 对应 $\omega_s \tau = \pi/2$ ，即 90° 相移，足以使接口失稳。

小问题：接口传什么变量？步长比 N 取多大？为什么轻载时延迟误差反而大？ (i) 传什么：EMT→RMS 传三相瞬时 v_{abc}, i_{abc} 提取出的基频相量 $V\angle\theta, I\angle\theta$ ；RMS→EMT 传相量合成的受控源 $v_{abc}(t)$ (式 (17))，接口功率按一个周期平均守恒 (式 (18))。 (ii) N 取多大： $N = \Delta t_r / \Delta t_e$ 的上限由接口精度与稳定性决定，不是越大越好。例：若 EMT 侧最高关心谐波为 1250 Hz，则 $\Delta t_r < 0.4$ ms (式 (20))，取 $\Delta t_e = 50 \mu\text{s}$ 时 $N \leq 8$ ；若 EMT 侧含 10 kHz 开关级细节，则 $\Delta t_r < 0.05$ ms，必须减小 N ，或先在 EMT 侧滤波再送入接口。 (iii) **为什么轻载更敏感**：延迟是相角误差，而 $P = (V_1 V_2 / X) \sin \theta$ 对相角的灵敏度是 $\cos \theta$ ； θ 小时 $\cot \theta$ 很大，相对误差 $\omega_s \tau \cot \theta$ 被放大 (图 8b)。

采样定理。 设 EMT 侧最高关心谐波为 f_h ，则 RMS 侧采样步长必须满足

$$\Delta t_r < \frac{1}{2f_h} \quad (f_h = 1250 \text{ Hz} \Rightarrow \Delta t_r < 0.4 \text{ ms}), \quad (20)$$

否则该谐波会混叠到基波频带，污染相量 (图 8a)。这与“RMS 步长可以取 10 ms”的直觉矛盾：步长上限不是由机电动态决定，而是由**接口精度**决定——这也是混合仿真中“RMS 侧也必须用较小步长”的原因。

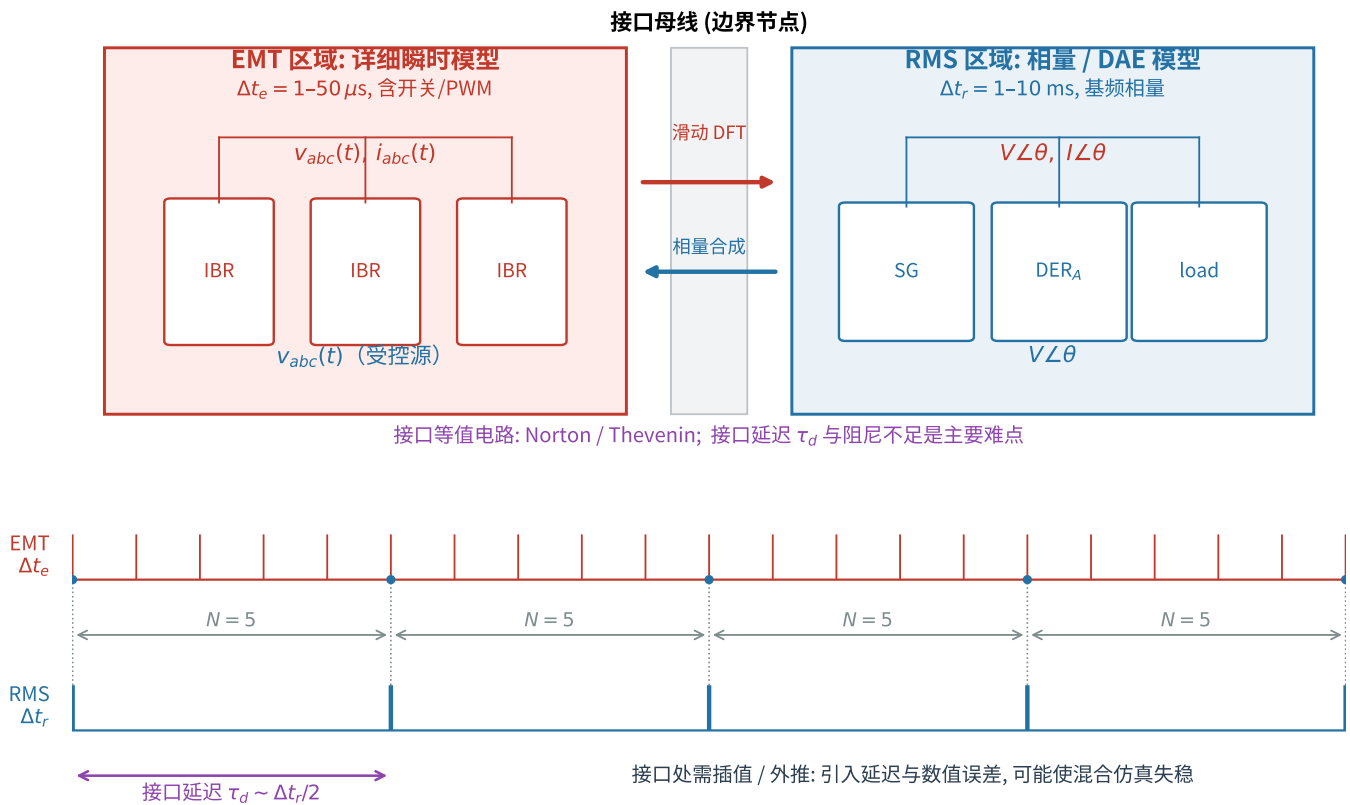


图 7: 这张图说明: EMT 和 RMS 拼在一起时, 两边到底交换什么、代价是什么。**看图:** 红区为 EMT 侧、蓝区为 RMS 侧, 中间灰带为接口母线; 红箭头是 EMT→RMS (滑动 DFT 提取相量), 蓝箭头是 RMS→EMT (相量合成受控源); 下图为双时间轴, 一个 RMS 大步含 N 个 EMT 小步, 紫色箭头标出接口延迟 $\tau_d \sim \Delta t_r/2$ 。**直观理解:** RMS 侧在一个大步内把接口值“记住不动”, 而 EMT 侧一直在变; 直到下一个交换时刻才更新, 等效于平均慢半个大步——这就是延迟的来源。**结论:** 接口交换的量就是图上标注的 v_{abc}, i_{abc} 与 $V\angle\theta, I\angle\theta$; 代价是延迟与插值误差。

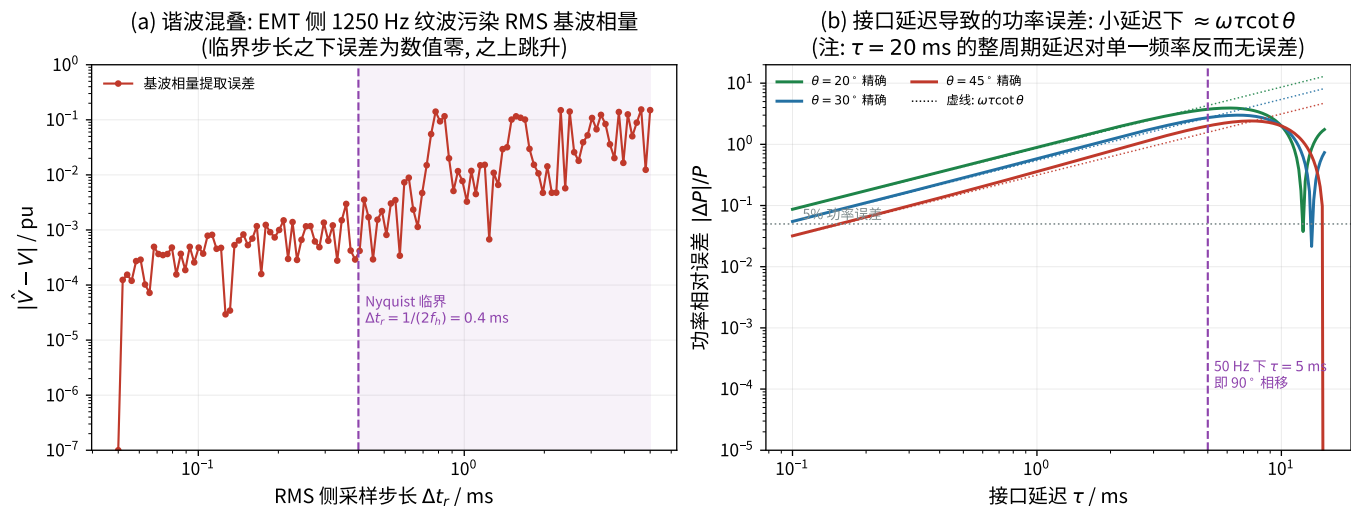


图 8：这张图说明：拼接口时，哪些坑会让结果不可信。**画的是什么：**(a) 横轴为 RMS 侧采样步长 Δt_r (对数, ms)，纵轴为基波相量提取误差 $|\hat{V} - V|/\text{pu}$ (对数)；红点线为数值结果，紫色竖线为 Nyquist 临界 $\Delta t_r = 1/(2f_h) = 0.4$ ms (f_h 为 EMT 侧最高关心谐波，这里取 1250 Hz)，阴影为混叠区。(b) 横轴为接口延迟 τ (对数, ms)，纵轴为功率相对误差 $|\Delta P|/P$ (对数)；三条实线为不同相角差 θ 下的精确值 (功率 $P = (V_1 V_2 / X) \sin \theta$)，细点线为近似式 $\omega_s \tau \cot \theta$ ，竖线标注 $\tau = 5$ ms，水平点线为 5% 误差。**怎么读：**(a) 临界步长之下误差为数值零，超过后跳升；(b) 小延迟时精确值与近似式重合， θ 越小（轻载）误差越大。**直观理解：**(a) 采样太慢就像“看漏”了快速抖动，抖动会伪装成慢变化（混叠）；(b) 延迟让相角“看晚了一步”，而功率对相角很敏感——所以延迟会造成明显功率误差，轻载时更明显。**结论：**接口的两条硬约束——采样定理与延迟误差——决定混合仿真能否使用。

5 Q4: Kuramoto 模型与电网——为什么能用、代价是什么（重点）

本章回答：Kuramoto 为什么能用于电网、假设是什么、与 RMS 是什么关系。逻辑是“先建模型、再证明它从哪来、最后划清边界”：先给标准形式与变量含义，再从 swing 方程逐步推出它，最后给出可解析结论与适用边界。

5.1 模型形式与变量含义

Kuramoto 模型描述 N 个弱耦合、近全同的相位振子 [15]：

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N, \quad (21)$$

读法：每个振子按自身的自然频率 ω_i 转动，同时被耦合项“拉”向与其他振子一致的相位； K 越大，拉得越紧。其中三个量的物理含义是

符号 含义

θ_i	第 i 个振子的相位（在电网中对应节点电压相角或机组转子角）
ω_i	自然频率（无耦合时该振子自由振荡的频率；电网中对应节点有功不平衡）
K	耦合强度（电网中对应线路电纳/电抗， $K_{ij} = V_i V_j B_{ij}$ ）

描述宏观同步程度用**序参量**

$$r e^{j\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{j\theta_j}, \quad r \in [0, 1], \quad (22)$$

读法： $r = 0$ 表示完全无序， $r = 1$ 表示完全同步， ψ 为平均相位——用一个标量概括整个网络的同步程度。由于式 (21) 的耦合项可写成 $\frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) = K \operatorname{Im} [e^{-j\theta_i} \frac{1}{N} \sum_j e^{j\theta_j}] = Kr \sin(\psi - \theta_i)$ ，全

连接 Kuramoto 可用**平均场**精确积分（每步只需 $O(N)$ ）：

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + K r(t) \sin(\psi(t) - \theta_i). \quad (23)$$

读法：耦合被压缩成“与平均场的相互作用”，每步只需 $O(N)$ ——这正是 Kuramoto 可解析、可做大规模数值实验的原因。这正是本报告 fig11 数值实验的计算方式。

5.2 为什么能用于电网：从 swing 方程到 Kuramoto（假设 A1–A3）

推导块 5：从 swing 方程到 Kuramoto

起点：swing 方程 + 网络功率；**目标：**三假设下的退化（3 步）；**结论：**Kuramoto 是 swing 的严格退化；**支撑：**Q4 “为什么能用”。

第一步：转子运动方程。 同步机的二阶经典模型为 [16, 4]

$$\dot{\delta}_i = \omega_i - \omega_s, \quad M_i \dot{\omega}_i = P_{m,i} - P_{e,i} - D_i(\omega_i - \omega_s), \quad (24)$$

M_i 为惯性常数， D_i 为阻尼， $P_{m,i}$ 为机械功率， $P_{e,i}$ 为电磁功率。**读法：**第一式给出相角与转速的关系；第二式是转子运动方程——不平衡功率（ $P_m - P_e$ ）驱动转速变化，阻尼 D 抑制振荡。

第二步：电磁功率的网络表达。 由式 (4)，节点 i 的有功注入为

$$P_{e,i} = V_i^2 G_{ii} + \sum_{j \neq i} V_i V_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}), \quad \delta_{ij} = \delta_i - \delta_j. \quad (25)$$

读法：电磁功率由网络导纳与所有相角差共同决定——网络约束就是在这里进入动力学方程的。

第三步：三个假设。 在 (A1) 无损（ $G_{ij} = 0$ ）、(A2) 电压幅值恒定（ $V_i \equiv V$ ）、(A3) 均匀惯性/阻尼（ $M_i \equiv M$, $D_i \equiv D$ ）的条件下（这一化简在文献 [17, 18] 中被严格讨论），式 (25) 退化为

$$P_{e,i} = \sum_{j \neq i} K_{ij} \sin \delta_{ij}, \quad K_{ij} = V_i V_j B_{ij} = \frac{V_i V_j}{X_{ij}}. \quad (26)$$

读法：在 A1、A2 下只剩 $\sin$ 项；耦合强度 $K_{ij} = V_i V_j / X_{ij}$ 完全由电压幅值与线路电抗决定，与运行点无关。把式 (26) 代入式 (24)：

$$M_i \ddot{\delta}_i = P_{m,i} - \sum_{j \neq i} K_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - D_i \dot{\delta}_i \quad (27)$$

式 (27) 保留惯性，称为二阶 Kuramoto（含惯性的 swing 型）。若进一步取**过阻尼极限** $M_i \rightarrow 0$ ，则惯性项消失，化为一阶标准 Kuramoto 式 (21)。因此：

Kuramoto 模型不是“类比”，而是同步机摇摆方程在 (A1) 无损、(A2) 恒幅值、(A3) 均匀惯性/过阻尼三个假设下的严格退化形式。 其变量对应为： $\theta_i \leftrightarrow \delta_i$, $\omega_i \leftrightarrow P_{m,i}/M_i$ （或 $P_{m,i}/D_i$ ）， $K_{ij} \leftrightarrow V_i V_j / X_{ij}$ 。

图 9 的数值实验还揭示一个细节： $R \neq 0$ 时系统的整体相角会出现**中性漂移**（所有 δ_i 同时平移），因为式 (27) 对整体旋转不变，所有 $\delta_i + c$ 都是平衡点。因此评价 Kuramoto 的“形状误差”时必须先减去整体均值，否则会把中性模式误记为模型误差。这一处理已写在脚本 fig10_swing_kuramoto.py 的 rel_dev() 中。

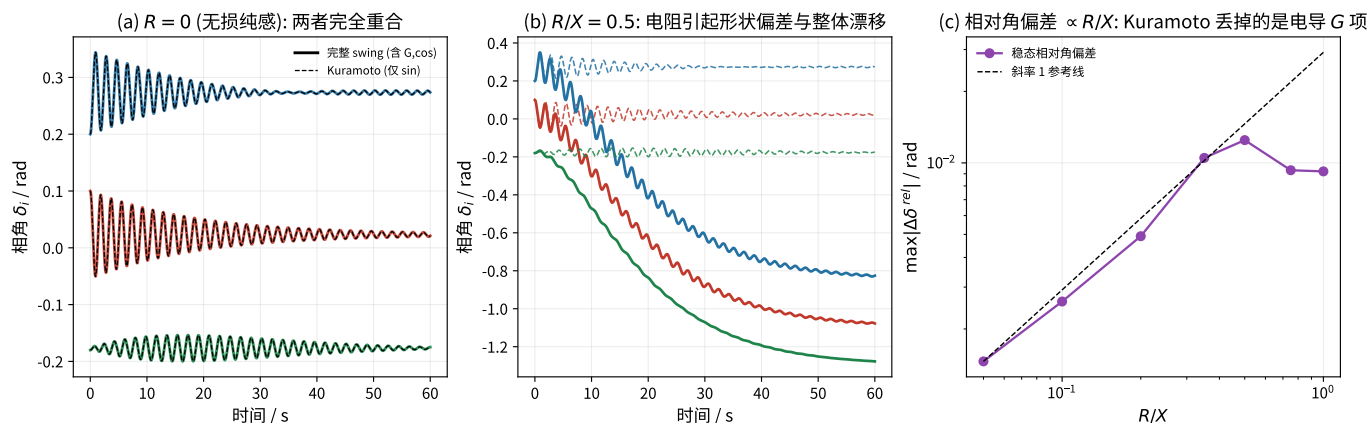


图 9: 这张图说明: Kuramoto 与真实的电网模型差多少、在什么条件下完全一样。画的是什么: (a) $R=0$ 时三台机组的转子角 $\delta_i(t)$ (彩色实线为完整 swing 模型, 黑色虚线为 Kuramoto 模型, 两者重合); (b) $R/X=0.5$ 时两者分离 (实线为完整模型、虚线为 Kuramoto); (c) 稳态相对角偏差 (各时刻先减去整体均值再取最大) 与 R/X 的双对数关系及斜率 1 参考线。 R, X 为线路电阻与电抗; 假设 A1 (无损)、A2 (恒幅值) 见 §5。怎么读: (a) 两解完全重合, 说明在假设 A1–A2 下 Kuramoto 是严格退化; (b)(c) 电阻使两解分离, 且相对角偏差与 R/X 成正比。直观理解: Kuramoto 只保留了“纯电抗”的耦合, 电阻带来的那一部分被丢掉; 电阻相对电抗越大 (R/X 越大), 丢掉的越多。结论: Kuramoto 丢掉的是电导 G 项; 输电线路 $R/X \sim 0.05\text{--}0.2$ 可接受, 配电网 $R/X \sim 1\text{--}5$ 不适用。

小问题: 凭什么说 Kuramoto 能用在电网上? 假设有多强? 不是类比, 而是严格退化: 摇摆方程式 (24) + 无损 (A1) + 恒幅值 (A2) + 均匀惯性/过阻尼 (A3) 即得式 (27); 图 9(a) 给出数值验证 (两者轨迹完全重合)。假设强度可直接量化: 放开 A1 后偏差 $\propto R/X$ (图 9c), 输电线路 $R/X \sim 0.05\text{--}0.2$ 时偏差在百分之几, 配电网 $R/X \sim 1\text{--}5$ 时失效。

5.3 可解析结论: 同步相变与临界耦合

推导块 6: 自洽方程与临界耦合

起点: 序参量 + 平均场; **目标:** 临界耦合 (4 步); **结论:** $K_c = 2/(\pi g(0))$; **支撑:** 承载力宏观指标。式 (21) 最重要的性质是同步相变 [19, 20]: 当耦合强度低于临界值 K_c 时 $r \rightarrow 0$ (无序), 超过后 r 连续增大。对自然频率分布 $g(\omega)$, 经典结果 (Strogatz[21, 22]) 为

$$K_c = \frac{2}{\pi g(0)}. \quad (28)$$

读法: 临界耦合只取决于自然频率分布在零点处的密度 $g(0)$ ——分布越集中 ($g(0)$ 越大), 门槛 K_c 越低。方向不要记反: 门槛低意味着“在同样的 K 下已经同步”, 而不是“ K 越小越容易同步”。固定 $g(\omega)$ 时, r 随 K 单调增 ($K \leq K_c$ 时 $r=0$; $K > K_c$ 后 r 由零连续上升), 对 Lorentzian 分布有闭式 $r = \sqrt{1 - K_c/K}$, 可作单调性的直接验证。其推导是: 在同步态下, 能被锁定的振子满足 $|\omega| \leq Kr$ 且相位满足 $\sin \theta = \omega/(Kr)$, 故其条件密度为 $\rho(\theta|\omega) = \delta(\theta - \arcsin \frac{\omega}{Kr})$; 漂移振子对序参量的实部贡献为零。代入序参量定义式 (22) 的实部, 得自洽方程

$$r = \int_{-Kr}^{Kr} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{Kr}\right)^2} g(\omega) d\omega. \quad (29)$$

读法: 这是一个自洽方程——右端通过积分上限与分母依赖 r , 只能迭代求解; 它把“宏观同步程度 r ”与“微观频率分布 $g(\omega)$ ”联系了起来。为求临界耦合, 令 $r \rightarrow 0^+$ 。做变量替换 $\omega = Kru$, 式 (29) 化为 $r = Kr \int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} g(Kru) du$; 当 $r \rightarrow 0$ 时 $g(Kru) \rightarrow g(0)$, 并利用 $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} du = \pi/2$, 两边约去 r 得 $1 = Kg(0)\pi/2$, 即式 (28)。对 Lorentzian 分布 $g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\omega^2 + \gamma^2)}$, $K_c = 2\gamma$ 。

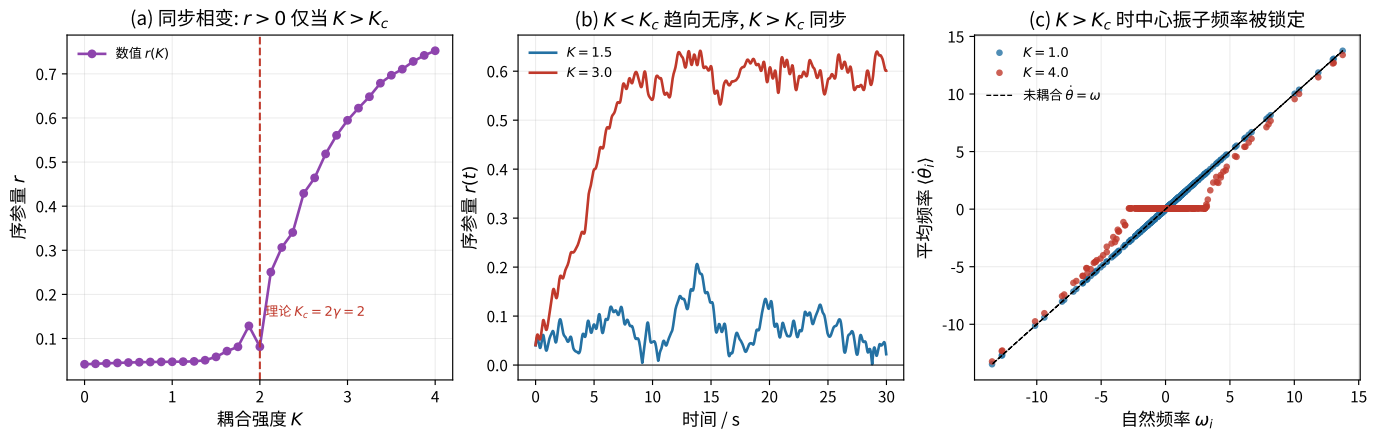


图 10: 这张图说明：耦合要强到什么程度，整个网络才会同步。**画的是什么：**(a) 稳态序参量 r ($r = 0$ 为无序、 $r = 1$ 为完全同步) 与耦合强度 K 的关系 (带点线)，红色竖虚线为理论值 $K_c = 2\gamma$ (γ 为自然频率分布 $g(\omega)$ 的 Lorentzian 半宽，本例 $\gamma = 1$ ，故 $K_c = 2$)。 (b) 两种耦合强度下 r 随时间的演化 $r(t)$ 。 (c) 各振子的平均频率 $\langle \dot{\theta}_i \rangle$ 与自然频率 ω_i 的关系，黑虚线为未耦合情形 $\dot{\theta} = \omega$ 。振子数 $N = 400$ 。**怎么读：**(a) r 在 K_c 处由零转为正，即同步相变；(c) $K > K_c$ 时中部一段振子的频率被锁定 (水平段)，边缘振子仍漂移。**直观理解：**耦合太弱时，每个振子按自己的频率转，谁也带不动谁；耦合超过一个门槛后，中间的振子被“拉住”、频率趋于一致——这个门槛就是 K_c 。门槛高低取决于“大家频率差得有多大” (分布越宽越难同步)。**结论：**临界耦合有解析式 $K_c = 2/(\pi g(0))$ ，可作为宏观同步性指标。

电网映射： K_c 越大表示需要越强的网架/越大的耦合才能维持同步；这为“承载力”提供了一个**宏观同步性指标** (序参量 r) 的建模思路。但必须注意图 11 的结论：拓扑稀疏时同步阈值显著提高，全连接的式 (28) 不能直接搬到电网。

小问题： $K_c = 2\gamma$ 对电网意味着什么？ γ 是节点有功不平衡 (自然频率) 分布的离散程度， K_c 是维持同步所需的最小耦合强度。映射到电网： K_c 越大，说明需要越强的网架 ($B_{ij} = 1/X_{ij}$ 越大) 或越小的不平衡才能同步。于是“接入更多 DER”在 Kuramoto 语言里等价于“ γ 增大而 K_c 不变”，结果是同步裕度下降。

5.4 与 RMS 的关系：降阶，而非等价

综合 §4.3 与本节推导，四类模型之间是一个**简化关系**——注意其中 PF 与 Kuramoto 是两条并列的分支，而不是前后两级：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{EMT} & \xrightarrow[\text{平均开关}]{\text{忽略网络电磁暂态}} & \text{RMS} \\
 \text{RMS} & \xrightarrow[\text{令所有导数}=0]{\text{静态化}} & \text{PF / QSTS} \\
 \text{RMS} & \xrightarrow[\text{恒幅值、无损纯感}]{\text{相角化 (消去网络)}} & \text{Kuramoto}
 \end{array} \quad (30)$$

读法：前两行是一条链 (EMT $\rightarrow$ RMS)；后两行是 RMS 的**两个并列简化**——PF 丢掉时间维度 (静态化)，Kuramoto 保留时间但消去网络与电压 (相角化)。因此 Kuramoto **不是**“潮流的进一步简化”：它比 PF 保留了转子摇摆动态，只是把状态从“电压 + 相角”压缩到“仅相角”。表 4 给出 Kuramoto 与 RMS 的逐项对照。

结论。 Kuramoto 是 RMS 在三个强假设下的**降阶模型**，不是等价模型：

1. 在高压输电网 ($X/R \sim 5\text{--}20$ 、电压支撑强) 的**同步稳定性**问题上，它保留了主要机制，可作为解析工具 (相变、临界耦合)；

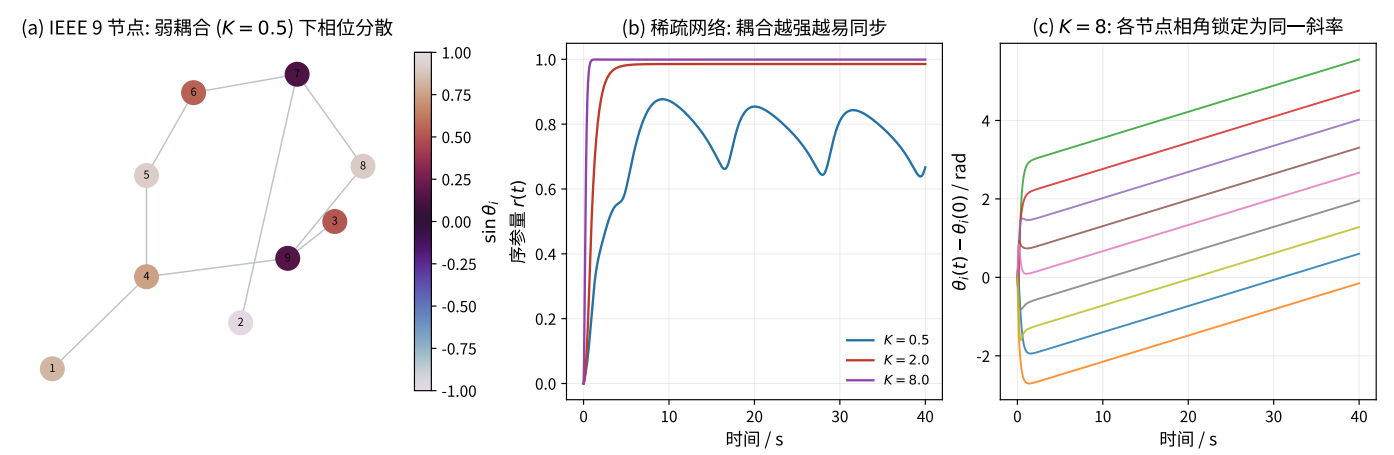


图 11: 这张图说明: 在真实网络拓扑上, 同步是更容易还是更难。**画的是什么:** (a) IEEE 9 节点拓扑, 节点颜色按 $\sin \theta_i$ 着色 (θ_i 为节点相角), 此例取弱耦合 $K = 0.5$ 。(b) 三种耦合强度下序参量 $r(t)$ 的演化。(c) $K = 8$ 时各节点相角 (减去各自初值) 随时间的演化。**怎么读:** (a) 颜色分散表示相位分散; (b) 耦合越强 r 越大、越早趋稳; (c) 强耦合时所有曲线合成一根斜线, 即相角被锁定。**为什么:** 耦合项沿网络的边累加, 稀疏网络中每个节点只与少数邻居相连, 有效耦合更弱, 因此必须用更大的 K 才能达到同样的同步程度; 这也是全连接公式 $K_c = 2/(\pi g(0))$ 不能直接外推的原因。**直观理解:** 耦合是沿着边“传递”的——邻居越少, 每个振子受到的拉力越弱, 所以要更大的 K 才能把它们拉成同步。**结论:** 拓扑稀疏时同步更难, 全连接的 K_c 公式不能直接搬到真实网络。

表 4: Kuramoto 与 RMS 的关系

	RMS	Kuramoto
状态变量	$\delta, \omega, E'_q, E'_d$, 控制器状态	仅 δ_i (一阶) 或 δ_i, ω_i (二阶)
电压幅值	变量 (V_i 动态由网络/励磁决定)	常数 $V_i \equiv V$ (假设 A2)
网络	代数约束式 (4), 含 G_{ij}, B_{ij}	直接消去为 $\sin$ 耦合, 仅 B_{ij} (假设 A1)
无功/损耗	保留	全部丢弃
可解析性	一般需数值积分	有相变等解析结论 (式 (28))
适用场景	通用 (输电/配电、弱网)	$X/R \gg 1$ 、强电压支撑、宏观同步问题

- 在配电网 ($R/X \sim 1-5$) 和以电压问题为主导的场景中, 假设 A1-A2 均不成立 (图 9c 已量化 R/X 的影响), Kuramoto 只能做定性/宏观指标, 不能替代潮流或 RMS;
- 对本项目, Kuramoto 的价值在于为“城市电网承载力的宏观同步性判据”提供一个可解析、可解释的骨架, 但必须同时报告其假设边界。此外, 变流器下垂控制 (droop control) 与 Kuramoto 已有严格对应 [23], 可作为 DER 占比进一步提高后的扩展方向。

小问题: Kuramoto 与 RMS 是等价、近似还是降阶? 配电网能用吗? 是降阶 (reduction) 而非等价: 丢掉了电压幅值动态、无功与网络损耗, 逐项对照见表 4。配电网 ($R/X \sim 1-5$) 中假设 A1 直接失效, 且配电网的核心问题通常是电压越限与三相不平衡而非功角同步, 因此 Kuramoto 只能用作定性/宏观指标, 不能替代潮流或 RMS; 这一点由图 9(c) 的 R/X 扫描直接量化。

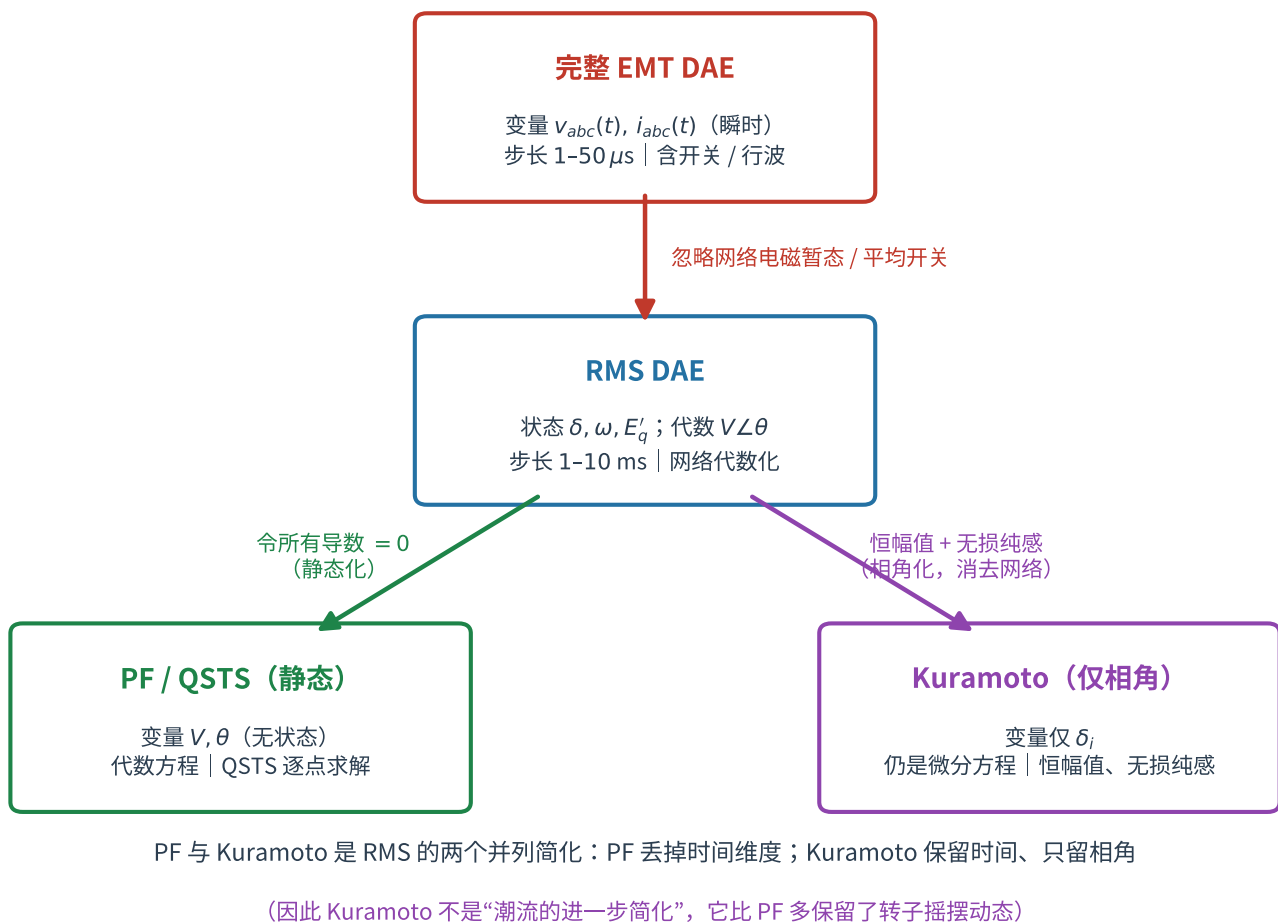


图 12: 这张图说明: 这几类模型到底是什么关系 (是本报告的总览图)。**看图:** 四列方框依次为完整 EMT、RMS、潮流/功率平衡、Kuramoto; 框间箭头标注各次降阶丢掉的动态, 下方灰框标注代价或损失。**为什么:** PF 是“令所有导数为零” (丢掉时间维度); Kuramoto 是“保留时间、但用恒幅值 + 无损把网络代数约束解析消去” (丢掉电压与网络)。两者丢掉的量不同, 因此是并列而非前后两级。**直观理解:** PF 是把“时间”整个丢掉 (只看稳态); Kuramoto 是保留时间、但把“电压与网络”丢掉。两者丢掉的不是同一样东西, 所以是并列的两条路, 而不是前后两级。**结论:** EMT、RMS、PF 是一条链, 而 Kuramoto 是 RMS 的**并列简化** (不是链上下一级); Q3 回答前两级的连接, Q4 回答 Kuramoto 从哪来、代价是什么。

6 小结与对项目下一步的建议

6.1 假设与适用条件汇总

本报告的每个定量结论都依赖明确的假设。为便于核查与质疑，表 5 汇总“结论–假设–失效条件”，避免把某条结论误用到其假设不成立的场景。

表 5：主要结论所依赖的假设与失效条件

结论	依赖的假设	失效条件
潮流方程（式 (4)）	稳态、单一频率、输电网三相平衡	频率显著偏离、三相不平衡（配电网需三相 PF）
RMS 可代数化网络（式 (5)）	网络电磁暂态远快于机电动态	变流器带宽接近网络谐振频率
准稳态误差（式 (12)）	包络带宽 $\Omega \ll \omega_s$	Ω/ω_s 或调制深度 m 大
奇异摄动降阶（式 (15)）	快子系统一致渐近稳定、 $\varepsilon \ll 1$	快子系统失稳，或 ε 不够小
混合接口（式 (19)、(20)）	功率按周期平均守恒、延迟小、满足采样定理	高次谐波显著、延迟接近半周期
Kuramoto（式 (27)）	(A1) 无损、(A2) 恒幅值、(A3) 均匀惯性/过阻尼	R/X 不小、电压问题主导

6.2 五条核心结论

1. 三类模型的差别是“保留哪些动力学”，不是“精度高低”。同一电网的现象跨越约 15 个数量级（图 1），PF/QSTS、RMS、EMT 各覆盖一段，逐条保留/忽略清单见表 1。
2. 潮流与 RMS 的连接有两层含义：工作点层（潮流 = RMS 的平衡点，传 $V\angle\theta$ 与 P, Q ，§4.1）与瞬时–相量层（EMT 与 RMS 交换三相瞬时值与基频相量，§4.2）。
3. 降阶是否安全有可计算的判据：准稳态误差 $\varepsilon = m(\Omega/\omega_s) \sin \phi_z$ （式 (12)），其数学本质是奇异摄动的慢流形极限（式 (15)），工程上表现为刚度比 $10^4\text{--}10^6$ （图 6）。
4. 混合仿真的接口有两条硬约束：Nyquist ($\Delta t_r < 1/(2f_h)$) 与延迟误差 ($\approx \omega_s \tau \cot \theta$)，二者共同决定了 RMS 侧在混合仿真中也必须用小步长（图 8）。
5. Kuramoto 是 RMS 的降阶模型，其成立依赖三个强假设（无损、恒幅值、均匀惯性/过阻尼）；在输电网同步问题中可用且有相变等解析结论，在配电网 (R/X 大、电压主导）不可替代潮流/RMS（图 9–12）。

6.3 与项目书技术点/难点的对应

- 技术内容第一点（分布式资源高维非线性接入行为建模）：本报告给出 DER 接入后“在哪个时间尺度建模、用什么模型”的选择依据（§3）。
- 技术内容第二点（有限元/伽辽金改进潮流计算）：给出“潮流作为降阶目标”的误差判据（式 (12)、式 (16)），为降阶加速设定可接受的误差上界。
- 技术难点第二点（多源不确定性难刻画）：说明不确定性在不同尺度上的表现不同——快尺度是随机开关/纹波，慢尺度是出力时序，二者需用不同模型（QSTS 场景法 vs EMT 波形统计）。
- 专利 1（电网建模，以 DER 建模为重点）：可直接引用“三模型保留矩阵（表 1）+ 接口变量定义（图 7）”作为权利要求中“模型选择/切换条件”的技术依据。

6.4 对第二次讨论的准备建议

1. **数据与 benchmark**: 建议至少准备 (i) 一个输电网测试系统 (IEEE 9/39) 用于 RMS 与 Kuramoto 对照; (ii) 一个配电网测试系统 (IEEE 34/123 节点) 用于三相不平衡 PF/QSTS; (iii) DER 时序数据 (光伏/负荷/EV), 用于 QSTS。本报告的图已用到 IEEE 9 节点拓扑 (图 11), 可直接复用。
2. **建模框架**: 建议以“潮流为骨架 + DER 时序模块 + 不确定性场景生成”作为主线框架; RMS/EMT 作为校验模块, Kuramoto 作为指标模块。与式 (30) 的链条一一对应。
3. **待确认的问题 (需项目组讨论)**: (i) 承载力指标的“动态”程度——是纯 QSTS 越限统计, 还是要含机电暂态裕度? (ii) 是否允许把 Kuramoto 的序参量 r 作为承载力的一项输出指标? (iii) 配电网三相不平衡是否必须显式建模 (决定用 DistFlow 还是三相 PF)。

6.5 边界与开放问题

本报告的每条结论都带有明确的使用边界 (表 5)。这些边界主要不是“尚未完成的工作”, 而是跨尺度降阶本身的性质: 降阶必然伴随信息损失。由此可提出三个可继续深入的问题:

1. **数据驱动的慢流形**: 能否不经解析推导, 直接从 EMT 仿真数据中学出 RMS 的慢流形表示? (对应“用机器学习做复杂系统降阶”的思路。)
2. **误差判据的推广**: 式 (12) 的误差界能否直接用作学习型代理模型 (surrogate model) 的验收标准——即“误差低于该界, 才允许用代理模型替代动态仿真”?
3. **配电网的降阶指标**: 当 R/X 不小、假设 (A1) 失效时, 是否存在替代 Kuramoto、但仍可解析的降阶指标?

其余技术性限制 (例如图 6 的特征值算例为 10 阶简化系统、混合仿真的稳定性只给出两条约束) 已在正文相应位置随结论说明, 不在此重复。

7 图表与脚本索引

表 6 汇总“问题-图-脚本-结论”: 每张图由哪个脚本生成、回答哪个问题、一句话结论是什么。全部图由 python/ 下脚本现场数值计算, 参数写在脚本内, 关键数值存于 data/*.npz; 矢量版为 figures/*.pdf (供 LaTeX 引用), 位图版为 figures/*.png。

小问题: 这些图是“自己算的”还是“找来的”? 全部由 python/ 下脚本现场数值计算生成, 可重复运行; 每张图的坐标轴含义、参数取值、解析对照都在正文首次引用处给出, 关键数值另存 data/*.npz。如需复核某个数值, 可直接打开对应脚本与数据文件。

A 从 KCL 到潮流方程 (完整推导)

本附录给出正文式 (4) 的完整推导, 供查阅; 正文只引用结论 (该推导属项目第 1 项“潮流/QSTS”任务的调研范围)。

设网络有 n 个节点, 节点注入电流与节点电压的关系由基尔霍夫电流定律给出:

$$\mathbf{I} = \mathbf{Y}\mathbf{V}, \quad \mathbf{Y} = \mathbf{G} + \mathbf{j}\mathbf{B}, \quad (31)$$

表 6: 问题-图-脚本索引

问题	图/表	脚本	该图要说明的一句话结论
Q1	1	fig01_timescales.py	同一电网的现象跨越 15 个数量级, 三类模型各覆盖一段
Q1	表 1	fig02_assumptions.py	三模型对每个物理过程保留/近似/忽略的完整清单
Q3	2	fig03_park.py	平衡正序时 dq 为直流; 不平衡出现 2ω 纹波, 相量法失效
Q3	3	fig04_phasor.py	相量法丢掉的暂态严格按 $e^{-t/\tau}$ 衰减, 最坏合闸时与稳态同量级
Q3	4	fig05_quasistatic.py	准稳态误差 $\approx m(\Omega/\omega) \sin \phi_z$: 判据是包络带宽 $\ll$ 载波频率
Q3	5	fig06_singular.py	RMS 是 EMT 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的慢流形极限, 快动态只存在于 $O(\varepsilon)$ 边界层
Q3	6	fig07_spectrum.py	线性化系统特征值分成两团, 刚度比 $\sim 10^4$, 这是全阶仿真的根本困难
Q3	7	fig08_hybrid.py	混合仿真的接口交换 “瞬时波形 $\leftrightarrow$ 基频相量”, 代价是延迟与插值误差
Q3	8	fig09_interface.py	接口误差的两条硬约束: Nyquist 混叠与 $\omega\tau \cot \theta$ 延迟误差
Q4	9	fig10_swing_kuramoto.py	swing 方程在无损纯感、恒幅值假设下即为 Kuramoto 模型
Q4	10	fig11_kuramoto_transition.py	耦合增强时出现同步相变, 临界耦合有解析解
Q4	11	fig12_kuramoto_grid.py	真实网络拓扑上的 Kuramoto 同步过程与序参量演化
Q4	12	fig13_model_chain.py	完整 DAE $\rightarrow$ RMS $\rightarrow$ Kuramoto 的近似链条与信息损失

其中节点导纳矩阵由支路导纳 $y_{km} = 1/(R_{km} + jX_{km})$ 与对地支路组装:

$$Y_{ik} = \begin{cases} \sum_{m \in \mathcal{N}(i)} (g_{im} + jb_{im}) + y_{i0}, & i = k, \\ -(g_{ik} + jb_{ik}), & i \neq k, i \sim k, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (32)$$

节点 i 的复功率为 $S_i = V_i I_i^*$; 把式 (31) 代入并取共轭:

$$S_i = V_i \sum_{k=1}^n Y_{ik}^* V_k^*. \quad (33)$$

写 $V_i = V_i e^{j\theta_i}$ 、 $Y_{ik} = G_{ik} + jB_{ik}$ 、 $\theta_{ik} = \theta_i - \theta_k$, 分离实部与虚部即得式 (4)。按已知量分类: PQ 节点给定 P_i, Q_i , PV 节点给定 P_i, V_i , 平衡节点给定 V, θ ; 式 (4) 为 $2n$ 个代数方程, 用牛顿-拉夫逊法求解, 雅可比矩阵 $\partial(P, Q)/\partial(\theta, V)$ 具有式 (32) 的稀疏结构, 在解附近二阶收敛 (典型 3-5 次迭代)。

B RL 支路 dq 方程的完整推导

正文推导块 2 给出的结论式 (9) 推自 abc 域方程。由

$$\mathbf{v}_{abc} = R \mathbf{i}_{abc} + L \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt}, \quad \mathbf{i}_{abc} = \mathbf{T}^{-1}(\theta) \mathbf{i}_{dq0}, \quad (34)$$

代入并注意 $d\mathbf{T}^{-1}/dt = \mathbf{T}^{-1} \dot{\theta} \mathbf{S}$ ($\mathbf{S}$ 为 90° 旋转), 得

$$\mathbf{v}_{dq0} = R \mathbf{i}_{dq0} + L \mathbf{T}^{-1} \frac{d\mathbf{i}_{dq0}}{dt} + L \mathbf{T}^{-1} \dot{\theta} \mathbf{S} \mathbf{i}_{dq0}. \quad (35)$$

左乘 $\boldsymbol{T}$ （即得到 $dq0$ 分量）并令 $\dot{\theta} = \omega$ ，即得

$$v_d = R i_d + L \frac{di_d}{dt} - \omega L i_q, \quad v_q = R i_q + L \frac{di_q}{dt} + \omega L i_d.$$

(36)

其中 ωL 项来自坐标旋转（非电磁暂态）， $L di/dt$ 项才是电磁暂态。

C 软件与 benchmark 清单

表 7：三类模型的常用软件与测试系统

	常用软件	常用测试系统 / 数据
PF / QSTS	MATPOWER、pandapower、OpenDSS、PSS [®] E、PowerFactory	IEEE 9/14/30/39/118; IEEE 13/34/123 馈线; CIGRE MV/LV
RMS	PSS [®] E、PowerFactory、Dynawo、ANDES	WSCC 3 机 9 节点; IEEE 双区域 4 机; Nordic 32 机
EMT	PSCAD/EMTDC、EMTP-RV、ATP、Simscape Electrical	IEEE 9 节点 EMT 算例; CIGRE B4 直流基准; WECC 第二基准

数据来源建议：网络参数取 MATPOWER 算例与 IEEE PES 测试馈线文档；光伏/风电出力取 NREL 公开数据集；负荷曲线取 IEEE 测试馈线负荷与 OpenEI；EV 充电取公开充电站数据集。注意时间分辨率须与模型匹配：QSTS 用 1–15 min，EMT 用 μs 级波形，二者不可混用。

D 缩略语表

缩写	英文全称	中文含义
EMT	Electromagnetic Transient	电磁暂态（直接求解瞬时量的模型）
RMS	Root-Mean-Square	机电暂态/相量域动态仿真（本文取此义）
PF	Power Flow	潮流
QSTS	Quasi-Static Time-Series	准稳态时序
DAE	Differential-Algebraic Equation	微分–代数方程
DER	Distributed Energy Resource	分布式能源（光伏、储能、电动汽车等）
IBR	Inverter-Based Resource	变流器型电源（经变流器接入的电源）
VSC	Voltage Source Converter	电压源型变流器
GFL / GFM	Grid-Following / Grid-Forming	跟网型 / 构网型变流器控制
PLL	Phase-Locked Loop	锁相环
PWM	Pulse Width Modulation	脉宽调制
DFT	Discrete Fourier Transform	离散傅里叶变换（本文用于相量提取）
PSS	Power System Stabilizer	电力系统稳定器（抑制低频振荡）
CDA	Critical Damping Adjustment	临界阻尼调整（EMT 数值方法）

E 主要符号表

供读者忘记符号时查阅；正文中每个符号首次出现处均给出定义。下表按“通用 → 网络与潮流 → EMT 与数值方法 → 动态/降阶/接口 → Kuramoto”分组。

表 8: 主要符号表 (按类别分组)

符号	含义	首次出现
(1) 通用		
n	节点 (或振子) 数目	§3
t	时间	式 (2)
j	虚数单位	式 (4)
$\text{Re}\{\cdot\}, \text{Im}\{\cdot\}$	取实部、取虚部	式 (23)
ω_s	同步角频率 ($2\pi \times 50 \text{ rad/s}$)	§4.2
T	工频周期 (20 ms)	式 (18)
$\mathbf{x}$	状态变量 (需初值、随时间演化)	式 (2)
$\mathbf{y}$	代数变量 (由约束即时确定)	式 (5)
$\mathbf{z}$	快变量 (电磁暂态量)	式 (14)
$\mathbf{u}$	输入/控制变量 (P_m 、励磁、变流器指令)	式 (2)
$\mathbf{f}, \mathbf{g}$	微分方程右端、代数约束函数	式 (2)
(2) 网络与潮流		
V_i, θ_i	节点 i 的电压幅值与相角	式 (4)
P_i, Q_i	节点 i 的注入有功、无功	式 (4)
$S_i = P_i + jQ_i$	节点 i 的复功率	式 (4)
θ_{ik}	相角差 $\theta_i - \theta_k$	式 (4)
G_{ik}, B_{ik}	节点导纳矩阵元素的实部、虚部	式 (4)
$\mathbf{Y}, \mathbf{G}, \mathbf{B}$	节点导纳矩阵及其实部、虚部	式 (31)
y_{km}, g_{km}, b_{km}	支路导纳及其实部、虚部	式 (32)
R_{ik}, X_{ik}	支路电阻、电抗	式 (32)
H	同步机惯性时间常数 (2–9 s)	§2
$\mathbf{T}(\theta)$	Park 变换矩阵	式 (7)
$\mathbf{S}$	90° 旋转矩阵	附录 B
(3) EMT 与数值方法		
L, C, R	电感、电容、电阻	式 (1)
i_L, v_C	电感电流、电容电压	式 (1)
Z_c, τ	行波波阻抗、行波穿越时间	§2
Δt	积分步长 (下标 e 为 EMT、 r 为 RMS)	式 (3)
$f_{\max}$	最高关心频率 (决定 EMT 步长)	式 (3)
N	步长比 $\Delta t_r / \Delta t_e$	§4.4
(4) 动态、降阶与接口		
δ_i, ω_i	转子角、转速 (偏差)	式 (24)
E'_q	q 轴暂态电势	§3
M_i, D_i	惯性常数、阻尼系数	式 (24)
$P_{m,i}, P_{e,i}$	机械功率、电磁功率	式 (24)
ε	快慢时间常数之比 (10^{-4} – 10^{-6})	式 (14)
$\mathbf{h}(\mathbf{x})$	慢流形映射 (快变量由慢变量决定)	式 (15)
$\mathbf{f}_r$	降阶后的右端函数	式 (15)
λ_i, κ	特征值、刚度比	§4.3
$Z(j\omega_s) = R + j\omega_s L$	支路阻抗	式 (11)
ϕ_z	阻抗角 $\arctan(\omega_s L / R)$	式 (12)
m, Ω	包络调制深度、包络带宽	式 (12)

符号	含义	首次出现
$V(t), I(t)$	电压、电流的复包络	式 (10)
$I_0, \delta I$	零阶（相量）解、一阶修正	式 (11)
τ_d	接口延迟	式 (19)
Y_n, I_n	诺顿等值导纳、电流源	§4.4
E_{th}, Z_{th}	戴维南等值电压源、阻抗	§4.4
f_h	EMT 侧最高关心谐波频率	式 (20)
(5) Kuramoto 模型		
θ_i (振子)	振子相位（对应电网相角 δ_i ）	式 (21)
ω_i (振子)	自然频率（对应有功不平衡）	式 (21)
K, K_{ij}	耦合强度 ($K_{ij} = V_i V_j B_{ij}$)	式 (27)
r	序参量 (0 无序, 1 完全同步)	式 (22)
ψ	序参量的平均相位	式 (22)
$g(\omega)$	自然频率分布	式 (28)
γ	Lorentzian 分布的半宽	§5
$\delta(\cdot)$	Dirac δ 函数	式 (29)

F 关键设备与概念的简要说明

面向不熟悉电力系统的读者；每条一到两句，按“设备 → 控制 → 建模用语”排列。

概念	简要说明
同步机	与电网同频率旋转的发电机（火电、水电、核电主力机型）；提供惯量，是传统电网动态的核心。
转子角 δ 、转速 ω	转子相对同步旋转参考系的角位置与角速度； δ 超出稳定边界即“失步”。
惯性常数 M （或 H ）	转子转动惯量折算到电气量； M 越大频率变化越慢。
阻尼系数 D	抑制转子振荡的等效阻尼（机械与电气部分之和）。
励磁系统 / AVR	调节励磁电流以维持发电机端电压；时间常数约 0.1 秒至数秒。
调速器 / 原动机	按频率偏差调整机械功率；时间常数数秒至数十秒。
PSS	电力系统稳定器：附加励磁控制，抑制低频振荡。
变流器（VSC/逆变器）	电力电子开关装置，把直流变换为交流；控制灵活但没有固有惯量。
IBR / DER	经变流器接入的电源（光伏、风电、储能、电动汽车）；IBR (Inverter-Based Resource) 强调“经变流器接入”。
GFL / GFM	跟网型（跟随电网相位、需锁相环） / 构网型（自建电压与频率、可支撑惯量）。
PLL	锁相环：跟网型变流器用来测量电网相位的环节，其动态是 EMT 关注的快动态之一。
内环 / 外环控制	内环控电流（千赫兹级，快）、外环控功率或电压（较慢）；两者保留程度不同，正是 EMT 与 RMS 的差别之一。
载波 / 包络	载波指 50 Hz 工频正弦；包络指其幅值随时间的慢变轮廓。
准稳态	假设包络变化足够慢、从而忽略其导数的近似（判据见式 (12)）。

参考文献

- [1] H. W. Dommel. Digital computer solution of electromagnetic transients in single- and multiphase networks. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, PAS-88(4):388–399, 1969.
- [2] N. Watson and J. Arrillaga. *Power Systems Electromagnetic Transients Simulation*. Institution of Engineering and Technology, London, 2007.
- [3] 董毅峰, 王彦良, 韩佶, 等. 电力系统高效电磁暂态仿真技术综述. *中国电机工程学报*, 38(8):2213–2231, 2018.
- [4] P. Kundur. *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill, New York, 1994.
- [5] P. W. Sauer and M. A. Pai. *Power System Dynamics and Stability*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1998.
- [6] 国家能源局. 分布式电源接入电力系统承载力评估导则 (dl/t 2041—2025), 2025. 中华人民共和国电力行业标准.
- [7] 葛少云, 侯亭玉, 吴鸣, 等. 柔性互联配电网分布式电源承载能力分布鲁棒优化模型. *电力系统自动化*, 47(13):140–148, 2023.
- [8] J. Machowski, Z. Lubosny, J. W. Bialek, and J. R. Bumby. *Power System Dynamics: Stability and Control*. Wiley, Chichester, 3rd edition, 2020.
- [9] F. Milano. *Power System Modelling and Scripting*. Springer, London, 2010.
- [10] 杭丽君, 闫东, 胡家兵, 等. 电力电子系统建模关键技术综述及展望. *中国电机工程学报*, 41(9):2966–2979, 2021.
- [11] 国家发展改革委、国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见, 2024. 发改能源〔2024〕187号.
- [12] 陈鹏伟, 卢亮, 刘念, 等. 直流配电系统动态相量-电磁暂态混合仿真与误差机理分析. *中国电机工程学报*, 43(6):2283–2295, 2023.
- [13] Q. Huang and V. Vittal. Integrated transmission and distribution system power flow and dynamic simulation using mixed three-sequence/three-phase modeling. *IEEE Transactions on Power Systems*, 32(5):3704–3714, 2017.
- [14] Y. Liu, R. Huang, W. Du, A. Singhal, and Z. Huang. Highly-scalable transmission and distribution dynamic co-simulation with 10,000+ grid-following and grid-forming inverters. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 39(1):578–590, 2024.
- [15] Y. Kuramoto. *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer-Verlag, Berlin, 1984.
- [16] P. M. Anderson and A. A. Fouad. *Power System Control and Stability*. IEEE Press/Wiley, Piscataway, NJ, 2nd edition, 2003.
- [17] G. Filatrella, A. H. Nielsen, and N. F. Pedersen. Analysis of a power grid using a Kuramoto-like model. *European Physical Journal B*, 61(4):485–491, 2008.
- [18] F. Dörfler and F. Bullo. Synchronization and transient stability in power networks and nonuniform Kuramoto oscillators. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 50(3):1616–1642, 2012.
- [19] F. Dörfler, M. Chertkov, and F. Bullo. Synchronization in complex oscillator networks and smart grids. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(6):2005–2010, 2013.

- [20] M. Rohden, A. Sorge, M. Timme, and D. Witthaut. Self-organized synchronization in decentralized power grids. *Physical Review Letters*, 109(6):064101, 2012.
- [21] S. H. Strogatz. From kuramoto to crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 143(1–4):1–20, 2000.
- [22] J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, and R. Spigler. The kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena. *Reviews of Modern Physics*, 77(1):137–185, 2005.
- [23] J. W. Simpson-Porco, F. Dörfler, and F. Bullo. Synchronization and power sharing for droop-controlled inverters in islanded microgrids. *Automatica*, 49(9):2603–2611, 2013.